



**T. C.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ**



**BALIK ENDÜSTRİSİ ATIK SULARININ GERİ
DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN YENİLİKÇİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR
BİR SİSTEM: AKUAPONİK**

Özge Selin KARAKAŞ

**GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI DOKTORA
SEMİNERİ**

DANIŞMAN

Prof. Dr. Tarık Haluk ÇELİK

ANKARA

2026

İÇİNDEKİLER	
SİMGELER VE KISALTMALAR	3
ŞEKİLLER	5
ÇİZELGELER.....	6
1.GİRİŞ	7
2. AKUAPONİK SİSTEM TARİHÇESİ.....	7
3.AKUAPONİK SİSTEM TANIMI	8
3.1. Biyo-Filtrasyon Ve Besin Geri Kazanımı	8
3.1.1. Atık Üretimi Ve Amonyak Dönüşümü	9
3.1.2. Besin Geri Kazanımı (Bitkisel Asimilasyon)	10
3.1.3. Katı Atıkların Filtrasyonu	10
3.2. Akuaponik Sistemde Canlılar	11
3.2.1. Balıklar	11
3.2.2. Bitkiler	12
3.2.3. Yararlı Bakteriler	12
4.AKUAPONİK SİSTEM YÖNETİMİNDE KRİTİK PARAMETRELER.....	13
4.1. Su Kalitesi.....	13
5.SİSTEM TASARIM MODELLERİ	16
5.1. Derin Su Kültürü (Dwc / Raft Sistemi)	16
5.2. Medya Yatağı Sistemi (Media Bed)	16
5.3. Besin Filmi Tekniği (Nft)	16
6.AKUAPONİK SİSTEMLERDE GIDA GÜVENLİĞİ.....	17
6.1. Bakteriler	17
6.2. Parazitler	18
6.3. Virüsler	18
6.4. Fajlar	19
6.5. "Tek Sağlık" (One Health) Ve Antimikrobiyal Direnç	19
7.RİSK YÖNETİMİ VE ÖNLEME STRATEJİLERİ	20
8.TANK SEÇİMİ VE ÖZELLİKLERİ	22
9. AKUAPONİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BOYUTU	24
10. AVANTAJLAR	25
11. YASAL MEVZUAT	26
11.1.Dünyada Yasal Mevzuat Ve Standartlar	26
11.2. Türkiye'de Yasal Mevzuat Durumu.....	27
12. EKONOMİK ANALİZ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN MALİYETİ.....	27
13. GELECEK PERSPEKTİFİ: AKILLI AKUAPONİK (IOT VE YAPAY ZEKA)	29
SONUÇ VE ÖNERİLER	32
KAYNAKLAR	33

SİMGELER VE KISALTMALAR

- **AB** Avrupa Birliği
- **ABD** Amerika Birleşik Devletleri
- **FAO** Food and Agriculture Organization (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü)
- **NOP** National Organic Program (Ulusal Organik Program - ABD)
- **USDA** United States Department of Agriculture (Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı)
- **WHO** World Health Organization (Dünya Sağlık Örgütü)
- **SKS** Su Ürünleri Kayıt Sistemi
- **ÇKS** Çiftçi Kayıt Sistemi
- **AKM** Askıda Katı Maddeler
- **ÇOM** Çözünmüş Organik Maddeler
- **DWC** Deep Water Culture (Derin Su Kültürü / Raft Sistemi)
- **NFT** Nutrient Film Technique (Besin Filmi Tekniği)
- **RAS** Resirküle Akuakültür Sistemleri (Kapalı Devre Su Ürünleri Sistemi)
- **GAP** Good Agricultural Practices (İyi Tarım Uygulamaları)
- **HACCP** Hazard Analysis and Critical Control Points (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları)
- **IBC** Intermediate Bulk Container (Orta Boy Hacimli Konteyner)
- **DI** Do-It-Yourself (Kendin Yap)
- **HRT** Hidrolik Bekleme Süresi
- **FCR** Feed Conversion Ratio (Yem Dönüşüm Oranı)
- **DO** Dissolved Oxygen (Çözünmüş Oksijen)
- **BOD** Biological Oxygen Demand (Biyolojik Oksijen İhtiyacı)
- **AMR** Antimikrobiyal Direnç
- **HGT** Horizontal Gene Transfer (Yatay Gen Transferi)
- **STEC** Shiga toxin-producing *Escherichia coli*
- **pH** Power of Hydrogen (Hidrojen Gücü / Asitlik-Bazlık derecesi)
- **ppm** Parts per million (Milyonda bir)
- **mg/L** Miligram/Litre
- **HCl** Hidroklorik asit

• NaOH	Sodyum hidroksit
• Fe	Demir
• Mn	Mangan
• Zn	Çinko
• AI	Artificial Intelligence (Yapay Zeka)
• IoT	Internet of Things (Nesnelerin İnterneti)
• ML	Machine Learning (Makine Öğrenimi)
• WSN	Wireless Sensor Networks (Kablosuz Sensör Ağları)
• HDPE	High Density Polyethylene (Yüksek Yoğunluklu Polietilen)
• PVC	Polivinil Klorür
• UV	Ultraviyole
• LED	Light Emitting Diode (Işık Yayan Diyot)
• CAPEX	Capital Expenditure (İlk Yatırım Maliyeti)
• OPEX	Operational Expenditure (İşletme Giderleri)

ŞEKİLLER

Şekil 1. Azteklerde chinampa.....	8
Şekil 2. Akuakültür sistemleri ve akvaryum tanklarında azot döngüsü.....	9
Şekil 3. Akuaponik sistem şeması.....	10
Şekil 4. Dwc	16
Şekil 5. Media Bed aquaponics.....	16
Şekil 6. Nft aquaponics	16
Şekil 7. Akuaponik sistemlerde kullanılan tank materyalleri.....	23
Şekil 4. Akuaponik Monitoring -1.....	30
Şekil 9. Akuaponik Monitoring -1.....	31
Şekil 10. Akuaponik Monitoring -1.....	31

ÇİZELGELER

Çizelge1. Akuaponik Sistemlerde Kullanılan Sucul Türlerin Sıcaklık, Azot, Çözünmüş Oksijen Düzeyleri ve Protein İhtiyaçlar	12
Çizelge2. Akuaponik sistemde kritik su parametreleri	13
Çizelge3. Akuaponik sistemlerde insan sağlığı için potansiyel tehlike oluşturan patojen bakteriler..	18

1. GİRİŞ

Akuakültür (su ürünleri yetiştiriciliği), küresel hayvansal protein talebini karşılama misyonunda hızla büyüyen bir sektördür. Ancak balık yetiştiriciliği sistemleri, önemli çevresel zorlukları beraberinde getirmektedir. Oluşan balık endüstrisi atık suları, yüksek organik ve azotlu bileşik yükleri nedeniyle su kaynaklarında kirliliğe yol açmaktadır. Bu durum, sadece bir çevre kirliliği sorunu değil, aynı zamanda değerli besin maddelerinin ve suyun kaybı anlamına gelen önemli bir sürdürülebilirlik problemidir.

Bu probleme karşı geliştirilen akuaponik sistemler, topraksız tarım (hidroponik) ile kapalı devre su ürünleri yetiştiriciliğini biyolojik olarak entegre eden, çevre dostu yeni bir gıda üretim alternatifidir (Tyson ve ark., 2011; Buzby & Lin, 2014). Akuaponik, yetiştiricilikte kullanılan suyun hidroponik sistemlerde yeniden kullanılması esasına dayanır. Bu sistemler, su kullanımını azaltma ve atık yönetimi ile besin geri dönüşümünü iyileştirme fırsatları sağlar. Böylece yoğun balık üretimini çevresel sürdürülebilirlikle uyumlu hale getirmektedir (Martins ve ark., 2010).

Akuaponik sistemlerde genellikle toleransı yüksek olan balık türleri (tilapia, sazan, alabalık vb.) ve yüksek performansa sahip sebzeler (marul, biber, domates vb.) tercih edilir (Türker, 2018; Bingöl, 2019). Balık refahı, tüketiciye yüksek kalitede ve sağlıklı ürün sunmak için kritik bir faktördür ve davranışsal, fizyolojik ve bilişsel tepkilerle yakından ilişkilidir (İkiz & Daşgan, 2023).

Sucul organizmaların yüksek popülasyon yoğunluklarını ve yüksek düzeyde azot, fosfor gibi bileşikler tolerans edebilme yeteneği, akuaponikteki üretkenliğin temel özelliğidir (Rakocy, 2012). Bu yoğun yetiştiricilik ortamının gıda güvenliği açısından yönetimi, Veteriner Gıda Hijyeni ve Teknolojisi uzmanlığının odak noktasını oluşturmaktadır.

2. AKUAPONİK SİSTEM TARİHÇESİ

21. yüzyılda su ürünleri yetiştiriciliği için kullanılan yöntemler arasında verimli ve çevresel açıdan sürdürülebilir yöntemlerden biri akuaponik sistem uygulamasıdır. Bu sistem her ne kadar güncel teknolojiyle çok daha farklı bir yere gelmiş olsa da yazılı kaynaklarda ilk kez MÖ 2000 yılında Çin ve Tayland'da pirinç tarlalarında sazan yetiştirilmesiyle temeli atılmıştır. MÖ1000 yılında ise Aztekler Nahuatl dilinde "çitlerle çevrili kare "anlamına gelen Chinampalar kurmuştur. Chinampalar, Aztek medeniyeti tarafından Mezoamerika'daki sığ göller üzerinde geliştirilmiş, yapay adaların inşasına dayanan yüksek verimli bir akuaponik tarım sistemidir. Tipik olarak 30 x 2.5 metre boyutlarında inşa edilen bu adalar, kazıklarla sınırlandırılıp çamur, göl tortusu ve bitkisel, evsel atıklarla katmanlanarak göl seviyesinin üzerine yükseltilmiştir (Somerville ve ark. (2014).

Bitkiler büyüdükçe kökleri suyun içine doğru sarkarak göl suyunda çözünmüş halde bulunan besin maddelerini (özellikle Azot, Fosfor) emmiştir. Bu emilim süreci, suda biriken fazla besin ve atık maddelerin uzaklaştırılmasına yardımcı olmaktadır. Yani kökler, besin döngüsünü tamamlayarak göl suyunu filtrelemiş ve temizlemiştir. Aztek şehirlerinin gıda ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan bu yöntem, yılda yediye kadar ürün almayı mümkün kılan,

başarılı bir tarihsel akuakültür ve tarım entegrasyonu örneği olmuştur. Modern akuaponik araştırmaları, çevresel kaygıların ve sürdürülebilir gıda arayışının arttığı 1970’lerde başlamıştır. Bu dönemde ilk defa hidroponik (topraksız tarım) ve akuakültür (su ürünleri yetiştiriciliği) bilimsel olarak tek bir kapalı sistemde birleştirilmiştir. Başta New Alchemy Institute olmak üzere dönemin araştırma merkezleri, balık ve sebze yetiştiriciliğini konut ortamlarına entegre eden ilk tasarımları geliştirmiştir.

1980’lere gelindiğinde ise Mark McMurtry ve Prof. Doug Sanders ticari açıdan uygulanabilir entegre sistemler üzerine öncü çalışmalar yapmışlardır. Dr. James Rakocy ise Derin Su Kültürü (DWC/Raft System) gibi ticari ölçekte en çok kullanılan akuaponik tasarımları geliştirmiştir (Rakocy ve ark., 2006). Dr. Rakocy'nin çalışmaları, akuaponik sistemin besin döngüsünü, balık-bitki oranlarını ve su kimyasını optimize etmiştir. 2000’li yılların başından itibaren akuaponik teknolojisi, su kaynaklarının kısıtlı olduğu kurak bölgelerde, kentsel tarımda ve organik gıdaya olan talebin arttığı yerlerde hızla ticarileşmiştir. Avustralya, Kanada ve Amerika gibi ülkelerde büyük ölçekli ticari tesisler kurulmuş, sistem otomasyonu ve verimliliği artırılmıştır. Bu gelişme, akuaponik sistemin bir hobi veya araştırma projesi olmaktan çıkıp, sürdürülebilir gıda üretimi için bir çözüm olarak kabul edilmesini sağlamıştır.



Şekil 1.. Azteklerde chinampa.("The history of aquaponics," AquaSprouts, t.y.)

3.AKUAPONİK SİSTEM TANIMI

(FAO), akuaponik sistemi kapalı devre bir üretim sisteminde su ürünleri yetiştiriciliği (akuakültür) ile topraksız tarımın (hidroponik) entegre edilmesi olarak tanımlamıştır.

Bu sistemde, balıklar, yararlı bakteriler ve bitkiler birbirlerine fayda sağlayan bir döngüde yaşamaktadır. Her ne kadar bir akuaponik sistemin temel düzenlemesi basit görüne de, içerdiği üç tür canlı organizma (balıklar, faydalı bakteriler ve bitkiler) arasındaki karşılıklı ilişkiler oldukça karmaşık ve birbirine bağımlıdır (Tyson ve ark., 2011).

3.1.Biyo-filtrasyon ve Besin Geri Kazanımı

Akuakültür atık suyunun temel bileşenleri, akuaponik sistemin besin kaynağını oluşturur. Balıkların protein metabolizması sonucu oluşan azotlu bileşenler (Amonyak, Nitrit ve Nitrat) en kritik kısmı teşkil eder ve biyo-filtrasyon süreci ile bitkiler için kullanılabilir hale dönüştürülür. İkinci olarak, özellikle yem artıkları ve dışkıdan kaynaklanan Fosforlu Bileşenler (başta fosfatlar) bitki büyümesi için temel bir makro besin maddesidir ve akuaponik sistemde etkin bir şekilde geri kazanılır (Delaide ve ark., 2016). Sistemde ayrıca, balık dışkısı, yenmemiş yem parçacıkları ve biyo-filtrelerden dökülen mikroorganizma kütlelerinden oluşan Askıda Katı Maddeler (AKM) bulunur.

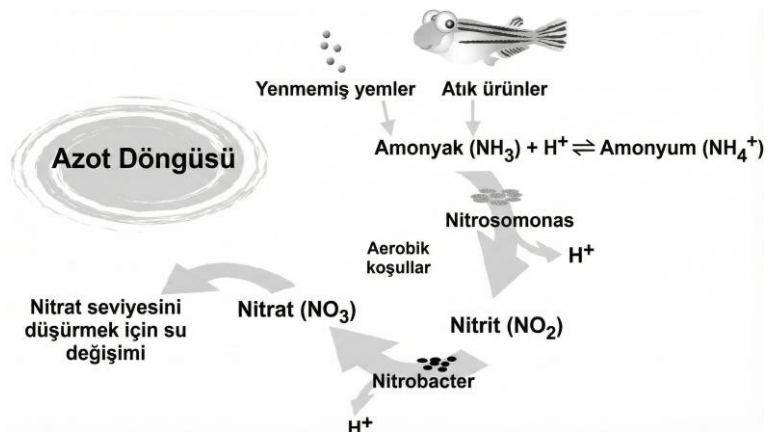
Bu katıların uygun şekilde filtrasyonla sistemden uzaklaştırılması, biyo-filtrelerin tıkanmasını önlemek ve su kalitesini korumak için yaşamsal önem taşır (Timmons ve ark., 2018). Son olarak, balık salgıları ve yem çözünmesi sonucu oluşan Çözünmüş Organik Maddeler (ÇOM) mevcuttur. Yüksek ÇOM konsantrasyonları, suyun rengini koyulaştırarak ışık geçirgenliğini azaltabilir ve patojenik bakteri üremesini teşvik ederek sistem sağlığını tehdit edebilir.

Balıkların oluşturduğu azotlu bileşenlerce zengin atıklar, bakteriler tarafından bitkilerin besin olarak kullanabileceği formlara dönüştürülerek bitkilere sunulur. Bitkiler, ortamdaki azotlu bileşikler bünyelerine alarak suyu biyolojik olarak filtrelemiş olur (Dede & Türkan, 2009).

3.1.1. Atık Üretimi ve Amonyak Dönüşümü

Balıklar, protein metabolizmasının bir yan ürünü olarak, dışkıları ve solungaçları aracılığıyla suya amonyak ve amonyum salar. Amonyak, balıklar için yüksek derecede toksik bir bileşiktir ve hızla uzaklaştırılması gerekir.

Biyo-filtre yüzeyinde doğal olarak oluşan veya sisteme eklenen nitrifikasyon bakterileri kolonileri bulunur. Bu bakteriler, sudaki toksik azot bileşiklerini oksijen kullanarak dönüştürür. Başta *Nitrosomonas* cinsi bakteriler, sudaki çözünmüş oksijeni kullanarak toksik amonyağı oksitleyerek Nitrit'e dönüştürür. Nitrit, amonyaktan daha az toksiktir ancak yine de balıklar için oldukça zararlıdır ve yüksek konsantrasyonlarda ölümlere yol açabilir. *Nitrobacter* ve *Nitrospira* cinsi bakteriler de Nitrit'i tekrar oksitleyerek bitkiler için en uygun ve toksik olmayan azot formu olan Nitrat'a dönüştürür. Bu son ürün (Nitrat), biyo-filtrasyon sürecinin amacına ulaşmış olduğunu gösterir.



Şekil 2. Akuakültür sistemleri ve akvaryum tanklarında azot döngüsü. (Serezli ve ark., (2018).

Suda asılı kalan katı atıklar ise (dışkı parçacıkları) genellikle biyo-filtrasyondan önce mekanik filtreler veya tortu tankları ile ayrılır. Bu, biyo-filtrelerin tıkanmasını ve anaerobik bölgelerin oluşmasını engeller. Su, yüksek yüzey alanına sahip dolgu malzemeleri (kil bilyeleri, plastik medya, lav taşı vb.) içeren biyo-filtreye veya doğrudan bitki yatağına yönlendirilir.

3.1.2. Besin Geri Kazanımı (Bitkisel Asimilasyon)

The diagram illustrates a recirculating aquaculture system (RAS) with the following components and flow:

- Water Source:** A blue cube representing the initial water source.
- Water Pump:** A green cube that draws water from the source and pushes it into the sediment tank.
- Sediment Tank:** A grey rectangular tank where debris and waste settle at the bottom. It has an outlet pipe leading to the biofilter.
- Biofilter:** A grey rectangular tank containing a biofilter media (represented by blue cubes) where beneficial bacteria break down ammonia and nitrites. It has an outlet pipe leading to the hydroponic tank.
- Hydroponic Tank:** A large rectangular tank where water is circulated through a system of pipes and air pumps (represented by blue circles) to grow leafy green vegetables. It has an outlet pipe leading to the fish tank.
- Fish Tank:** A large rectangular tank where the fish are kept. It has an outlet pipe leading back to the water pump, completing the cycle.

biyolojik olarak filtrelemesi anlamına gelir. Ancak, bitkisel alım seçicidir; yani tüm besinler eşit oranda tüketilmez.

3.1.3. Katı Atıkların Filtrasyonu

Bu durum, hidrojen sülfür gibi balıklar için son derece toksik bileşiklerin üretilme riskini beraberinde getirir. Dolayısıyla, katı atık filtrasyonu, hem su kalitesinin korunması hem de balık refahı ve sistem sürdürülebilirliği için zorunludur (Dede & Türkan, 2009).

Katı atık filtrasyonu genellikle iki aşamada gerçekleştirilir. Birincil filtrasyonda kaba atıklar ayrıştırılır. Bu aşamanın temel hedefi, hızlı çöken büyük parçacıkları sistemden uzaklaştırmaktır. Bu ayrıştırma tortu tankları ve mekanik elekler ile yapılmaktadır. Tortu tankları, konik tabanlı tanklar veya çöktürme havzaları kullanarak suyun akış hızı yavaşlatır. Yavaşlayan suyun hidrolik bekleme süresi (HRT) sayesinde yer çekimi kuvveti devreye girer ve yoğun katı parçacıklar tankın dibinde toplanır. Bu yöntem basit ve enerji verimli olsa da, çözünmüş ve çok ince askıda katıları ayırmada yetersiz kalır. Mekanik elekler ise özellikle ticari ve yoğun sistemlerde, yüksek verimlilik sunan motorlu tambur filtreler kullanılır. Bu cihazlar, ince gözenekli elekler aracılığıyla katı parçacıkları yakalar ve elek tıkandıkça otomatik ters yıkama yaparak atıkları sistemden ayırır.

İkincil filtrasyonda birincil filtrasyondan geçen, ancak hala suda asılı kalan daha ince katı maddelerin uzaklaştırılması bu aşamada sağlanır. Tanecikli filtreler ve hidrosiklonlar bu amaç için kullanılır. Tanecikli filtreler, kum veya çakıl gibi tanecikli ortamların kullanıldığı filtre yatakları, hem ince partikülleri yakalar hem de yüzey alanları sayesinde ikincil bir biyo-filtre görevi üstlenir. Siklon ayırıcılar (Hidrosiklonlar) ise merkezkaç kuvveti kullanarak suyu hızla döndürür ve katı parçacıkları ayrıştırır. Akuaponik sistemlere özgü olarak, özellikle 'Medya Bazlı Sistemlerde' (kum/kil bilyesi/lav taşı yatakları), bitki yetiştirme ortamı (yatak), ayrıştırıcı birim olarak da işlev görür. Bu ortam, hem birincil hem de ikincil katı filtrasyonu gerçekleştirerek katı atıkları yakalar (Dede & Türkan, 2009). Yakalanan bu organik katı maddeler, yatak içerisindeki heterotrofik bakteriler ve solucanlar gibi makro-organizmalar tarafından parçalanarak mineralizasyon sürecine tabi tutulur. Bu süreçte, katı atıkların içindeki bağlanmış olan fosfor ve demir gibi esansiyel mikro besinler serbest kalır ve bitkilerin alabileceği çözünmüş forma dönüşür (Storey & Jones, 2020). Bu, besin geri kazanımını maksimum düzeye çıkararak kapalı döngü sistemin ekonomik ve çevresel verimliliğini artırır.

3.2. Akuaponik Sistemde Canlılar

Akuaponik sistem, başarılı bir şekilde işlemek için birbirine bağımlı olarak yaşayan üç ana canlı grubunu barındırır: balıklar (veya diğer su canlıları), bitkiler ve faydalı bakterilerdir (biyo-filtre).

3.2.1. Balıklar

Akuaponik sistemin besin döngüsünü başlatan kilit bileşeni olan su canlıları (akuakültür), sadece sistemin bir ürünü değil, aynı zamanda bitkiler için doğal gübre üreten motordur. Bu canlıların seçimi, sistemin genel başarısı, sıcaklık toleransı ve pazarlama hedeflerine göre yapılır. En yaygın olarak kullanılan tür, sıcak su balığı olan Tilapia'dır. Tilapia, hızlı büyüme oranına sahip olması, kalabalık tank yoğunluklarına dayanabilmesi ve su kalitesindeki dalgalanmalara karşı dirençli olması nedeniyle dünya çapında ticari akuaponik projelerin favorisidir. Bu özellikleri, onu biyolojik filtredeki bakteri kolonileri ve bitkilerle en iyi şekilde çalışabilen tür haline getirir.

Soğuk su sistemlerini hedefleyenler ise Alabalık (örneğin Gökkuşaağı Alabalığı) kullanmayı tercih eder; ancak alabalık daha düşük sıcaklık ve daha yüksek çözünmüş oksijen seviyeleri gerektirdiğinden sistem yönetiminde daha hassastır. Ayrıca, Yayın Balığı (Catfish) ve bazı

Sazan (Carp) türleri de, dayanıklılıkları ve farklı su koşullarına adaptasyon yetenekleri sayesinde sıklıkla tercih edilen diğer türlerdendir (Tunçelli,2023).

Tüketim amaçlı olmayan daha küçük ölçekli veya hobi sistemlerinde ise, genellikle besin döngüsüne katkıda bulunması ve görsel değeri nedeniyle Koi, japon balığı veya diğer süs balıkları kullanılır. Balıkların türü ne olursa olsun, tanktaki yoğunlukları ve yemlenme oranları, bitkilere sağlanan besin miktarını doğrudan belirler ve bu nedenle sistemin dengesinin korunmasında merkezi bir rol oynar.

Çizelge 1. Akuaponik Sistemlerde Kullanılan Sucul Türlerin Sıcaklık, Azot, Çözülmüş Oksijen Düzeyleri ve Protein İhtiyaçlar (Loazia ve ark.,2025)

Species	Temperature (°C) Vital Optimal	Total Ammoniacal Nitrogen (mg/L)	Nitrites (mg/L)	Dissolved Oxygen (mg/L)
Common Carp	3-34 25-30	<1	<1	>4
Nile Tilapia	14-36 27-30	<2	<1	>4
Catfish	5-34 24-30	<1	<1	>3
Rainbow Trout	10-18 14-16	<0.5	<0.3	>6

3.2.2.Bitkiler

Akuaponik sistemde bitkiler, döngünün kritik ikinci bileşenini oluşturur; hem ekonomik olarak değerli son ürün hem de suyun doğal biyolojik filtresi olarak iki temel işlevi yerine getirirler. Bitkiler, faydalı bakteriler tarafından üretilen nitratları ve diğer mikro besinleri emerek suyu balıklar için temizler ve döngüyü tamamlar. Marul, ıspanak ve pazı gibi yapraklı yeşillikler akuaponikte en yaygın ve güvenilir ürünlerdir. Fesleğen, nane, maydanoz, kekik ve roka gibi otlar da yüksek ticari değere sahiptir ve düşük besin gereksinimleriyle sistemde mükemmel sonuç verirler. Bunlar besin ihtiyacı nispeten düşük bitkilerdir. Hızlı büyürler, daha az karmaşık besin gerektirirler ve su kalitesine daha hızlı tepki verirler. Akuaponik sistemlerde kullanılan yüksek besin ihtiyacı olan bitkiler meyve veya çiçek üretimi için daha yüksek düzeyde Potasyum, Fosfor ve Kalsiyum gerektirir. Bu nedenle, genellikle tam oturmaş, yüksek balık yoğunluğuna ve istikrarlı biyo-filtrasyona sahip, olgun sistemlerde daha başarılı olurlar. Domates, salatalık, biber ve kabak gibi ürünler bu gruba girer. Bu bitkilerin başarılı olması için balık tankında yüksek oranda yemleme yapılması ve suyun zenginleştirilmesi gerekebilir. Çilek ve bazı fasulye çeşitleri de akuaponikte yetiştirilebilir, ancak ticari yapraklı yeşillikler kadar yaygın değildir.

Bitki seçiminde dikkate alınan en önemli faktör, bitkinin besin gereksinimi ile balıkların üretebildiği besin miktarının dengelenmesidir. Ayrıca, bitki köklerinin tercih ettiği pH aralığı (genellikle 5.5 - 6.5), biyo-filtre işlevi gören bakterilerinin ideal pH aralığı (6.0 - 7.0) ile çakışmalı veya yakın olmalıdır. Bu denge, sistemin genel sağlığı ve verimliliği için hayati öneme sahiptir.

3.2.3.Yararlı Bakteriler

Akuaponik sistemdeki en önemli bakteriler, tüm süreci nitelikli bir şekilde yürüten nitrifikasyon bakterileridir. Bu bakteriler, sisteme kurulan ve yüksek yüzey alanına sahip malzemelerden oluşan biyo-filtre yüzeyinde koloniler halinde yaşarlar.

Balıklar için en büyük zehir olan amonyağı hızla zararsız hale getirerek balık sağlığını korurlar. Dönüşüm sonucunda bitkilerin doğrudan kullanabileceği **nitrat** formunda doğal ve sürekli bir gübre kaynağı yaratırlar. Nitrifikasyon süreci, iki ana bakteri grubu tarafından gerçekleştirilir. Bunlardan ilki amonyağı nitrite çeviren bakteriler (oksitleyiciler), balıkların metabolizma sonucu ürettiği ve balıklar için yüksek derecede toksik olan amonyak bileşiğini daha az toksik olan nitrite dönüştürme görevini üstlenirler (Ana Cins: *Nitrosomonas*).

İkinci grup ise nitriti nitrata çeviren bakterilerdir. İlk grubun ürettiği ancak hala balıklar için zararlı olan nitriti alır ve bitkilerin ana besin kaynağı olan nitrata dönüştürür. Nitrat, balıklar için en az toksik azot formudur ve bitkiler tarafından kolayca emilebilir. Ana cinsler ise *Nitrobacter* ve *Nitrospirad*ır. Bu bakteri gruplarının sağlıklı ve aktif kalması için sistemdeki pH (6.0–7.0) ve çözünmüş oksijen (DO) seviyeleri sürekli olarak ideal aralıkta tutulmalıdır, çünkü bunlar aerobik (oksijenle yaşayan) canlılardır.

4.AKUAPONİK SİSTEM YÖNETİMİNDE KRİTİK PARAMETRELER

4.1.Su

Sistemin verimli ve güvenli çalışması için su kalitesi optimizasyonu kritik önem arz eder (Kargın & Bilgüven, 2018). Su kalitesini belirleyen kritik etmenler; sıcaklık, çözünmüş oksijen, pH, ışık, amonyak, nitrit ve nitrattır (Dede & Türkan, 2009). Su kalitesinin bozulması, balık fizyolojisi, yem verimliliği ve refahında patolojik değişikliklere ve ölümlere yol açarak sistemin hijyenik dengesini tehdit eder (Özçiçek, 2023).

Çizelge 2. Akuaponik sistemde kritik su parametreleri.

Parametre	Kritik Rolü	İdeal Durumun Yönetimi
pH	En kritiğidir. Besin alımını ve amonyak toksisitesini kontrol eder. Nitrifikasyon pH'yi düşürür.	Stabil tutulmalı (24 saatte max. 0.5 birim değişim). Yüksek alkalinite tamponlama için zorunludur.
Çözünmüş Oksijen (DO)	Balık, bitki ve biyofiltre için hayati. Sıcaklık artışıyla azalır.	(3-4 ppm) altı ciddi strese yol açar. Sürekli takviye ve sıcaklık ile birlikte yönetim gereklidir.
Sıcaklık	Balık sağlığı, bitki büyümesi ve suyun oksijen tutma kapasitesi için belirleyicidir.	Biyofiltre için (20-22C) ile başlanır. Balık türüne göre optimum sıcaklık ayarlanır.
Işık	Balıkların biyolojik ritmini ve bitkilerin fotosentezini (12-16 saat) yönetir.	Tür bazlı ayar zorunludur. Balık tankları gölgelenerek bitki ışığından ayrılmalıdır.

Akuaponik sistemler için sıcaklık, hem bitkilerin büyümesi hem de balıkların sağlığı üzerinde belirleyici bir etkidir. Sistemdeki biyofiltre başlangıçta 20–22°C’de aktive edilir.

Nitrifikasyon süreciyle birlikte sıcaklık düşürülür ve daha sonra balıklar eklenerek sistemin dengesi sağlanır.

Alternatif olarak, balıklar baştan eklenebilir; ancak bu durumda amonyak düzeylerinin dikkatle izlenmesi gerekir. Gerekirse taze su eklenerek toksisite azaltılabilir. (Central Baltic Publication, 2025)

Bu sistemlerde çözünmüş oksijen (DO), hem balıkların hem de bitkilerin hem de biyofiltrelerdeki mikroorganizmaların sağlığı açısından hayati öneme sahiptir. Su her ne kadar oksijen içeriyor gibi görünse de, balıklar sudaki oksijeni doğrudan kullanamaz; yalnızca çözünmüş oksijen formundaki (mg/L veya ppm) oksijeni soluyabilirler (Smith, 2024). Suyun sıcaklığı arttıkça, suyun oksijen tutma kapasitesi azalır; dolayısıyla sıcaklık ve çözünmüş oksijen arasında ters orantılı bir ilişki vardır. Bu nedenle sistemin sıcaklık yönetimiyle oksijen dengesi birlikte değerlendirilmelidir (Loaiza ve ark., 2025). Akuaponik üreticileri, biyolojik oksijen ihtiyacı (BOD), nitrifikasyon, fotosentez ve solunum gibi oksijene bağlı süreçleri düzenli olarak izlemelidir. Özellikle biyofiltrelerdeki bakteriler ve balıkların oksijen tüketimi yüksek olduğundan, sistemdeki oksijen seviyeleri hızla düşebilir (Changey ve ark., 2025). Düşük oksijen düzeyleri (3–4 ppm altı) balıklarda ciddi stres belirtilerine neden olur. Balıklar yüzeye çıkarak “hava yutma” davranışı sergiler; seviye 1–3 ppm’e düştüğünde ise dibe çöker veya tanktan kaçmaya çalışırlar. Bu durum uzun sürerse sistem genelinde oksijen yetersizliğine bağlı ölümcül sonuçlar görülebilir (Yıldız ve ark., 2019). Bazı türler (örneğin *African catfish*) yüzeye çıkarak atmosferik oksijen kullanma adaptasyonu gösterebilir; ancak bu yalnızca uzun süreli düşük DO koşullarında mümkündür. Yine de çoğu tür bu duruma uyum sağlayamaz (Yıldız ve ark., 2019). Ayrıca sistemin “gübre” kaynağı olan nitrat (NO_3^-) seviyeleri ile alkalinite (karbonat tampon kapasitesi) yakından izlenmelidir. Bu, stabil bir pH korunması için zorunludur (Rakocy, 2012). Düşük oksijen seviyeleri nitrifikasyonu yavaşlatır; bu da bitkilerin besin alımını doğrudan etkiler. Bu nedenle akuaponik sistemlerde sürekli oksijen takviyesi, düzenli sensör kalibrasyonu ve biyofiltre temizliği büyük önem taşır.

Akuaponik sistemlerde pH, sistem bütünlüğünü, mikrobiyal faaliyetleri ve bitkilerin besin alımını doğrudan etkileyen en kritik parametrelerden biridir. pH seviyesi, besinlerin çözünürlüğünü belirleyerek bitkilerin bu besinleri ne ölçüde alabileceğini kontrol eder (Loaiza ve ark., 2025). Aynı zamanda pH, amonyak toksisitesini de etkiler; yüksek pH seviyelerinde amonyak (NH_3) daha zehirli hale gelir, bu da balıklar ve diğer su canlıları için ölümcül sonuçlar doğurabilir (Changey ve ark., 2025). Bu nedenle, sistemde stabil bir pH dengesi sağlanması hayati önem taşır. pH değişimleri genellikle yem kalıntıları, balık dışkısı ve organik atıkların ayrışması sonucu meydana gelir. Bu maddelerin parçalanması, amonyak salınımına yol açar. Amonyak, biyofiltredeki nitrifikasyon süreciyle nitrite (NO_2^-) ve nitrata (NO_3^-) dönüştürülür; bu süreç sırasında asitlik artar, dolayısıyla pH düşer (Rakocy ve ark., 2006).

Uygun yemleme oranlarının (balık biyokütlesinin %0,3–6’sı) korunması bu dalgalanmaları azaltır. Biyolojik süreçlerin yanı sıra bitkilerin besin alımı da pH’yi etkiler. Bitkiler besinleri absorbe ederken nitrik asit, karbonat ve iyon değişimleri yoluyla suyun pH dengesini artırabilir veya azaltabilir (Rakocy ve ark., 2006). Ayrıca, karbondioksit (CO_2) seviyesi pH üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Yüksek CO_2 , su içinde karbonik asit (H_2CO_3) oluşturarak pH’yi düşürür; düşük CO_2 ise alkaliniteyi artırır (Somerville ve ark., 2014). pH dengesinde su kaynağının sertliği ve tampon kapasitesi de belirleyici faktörlerdir. Su ne kadar yüksek alkaliniteye sahipse, pH’yi değiştirmek için o kadar fazla asit (ör. HCl) veya baz (ör. NaOH, $\text{Ca}(\text{OH})_2$) gerekir (Smith, 2024). pH dalgalanmalarının 24 saat içinde 0.5 birimden fazla

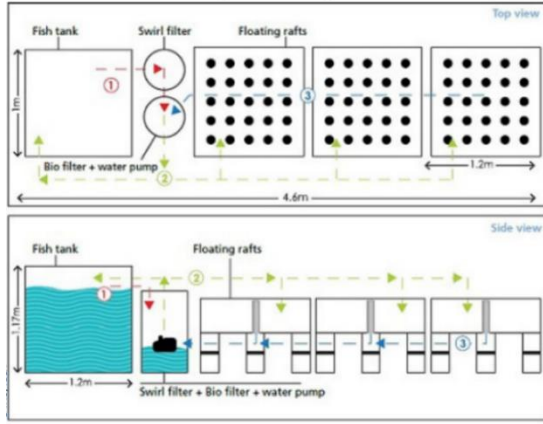
olmaması gerekir; aksi hâlde balıklarda stres, bağışıklık zayıflığı, iştahsızlık ve büyüme geriliği gözlenir (Yıldız ve ark., 2019).

Bitkiler açısından pH dengesizliği, besinlerin (özellikle Fe, Mn, Zn gibi mikro besinlerin) çözünürlüğünü azaltır. Bu durum kloroz (yaprak sararması) ve fotosentez yetersizliği gibi belirtilerle kendini gösterir. pH sürekli kontrol edilmezse, hem bitki verimi hem de sistem verimliliği azalır. Günümüzde, otomatik pH izleme sistemleri, gerçek zamanlı düzeltmeler yaparak manuel müdahalelere göre daha kararlı sonuçlar sağlar.

Kontrollü ve kapalı devre akvaponik sistemlerde, ışık yönetimi, hem balıkların hem de bitkilerin sağlığı ve gelişimi açısından temel belirleyici bir unsurdur (Changey ve ark., 2025). Işık düzenlemeleri, sistemdeki balık türlerinin biyolojik ritimlerine göre ayarlanmalıdır. Örneğin, mersin balığı (sturgeon) için 16 saat gündüz – 8 saat gece döngüsü doğal ortamı taklit ederek büyümeyi desteklerken; levrek türleri (perch) için 24 saat boyunca düşük yoğunlukta sabit ışık gereklidir, çünkü ani ışık değişimleri strese yol açabilir (Yıldız ve ark., 2019). Somon türleri (salmon), ışık değişimlerine karşı hassas olduklarından, gündüz-gece geçişlerinin kademeli olarak yapılması gerekir. Ani ışık değişimi “dalga etkisi” adı verilen toplu sıçrama davranışlarına ve yaralanmalara neden olabilir. Buna karşılık, yayın balıkları (catfish) gececi oldukları için neredeyse tamamen karanlık koşullarda daha iyi gelişirler; sadece bakım personelinin güvenliği için minimum aydınlatma sağlanmalıdır (Loaiza ve ark., 2025). Akuaponik sistemlerde ışığın işlevi yalnızca balıklarla sınırlı değildir; bitkilerde fotosentez için de hayati öneme sahiptir. Fotosentez, bitkilerin ışık enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürmesini sağlar; böylece suyun oksijen içeriği artar ve biriken besin atıkları azaltılır (Goddek ve ark., 2015). Ancak, bitkiler genellikle 12–16 saat ışığa ihtiyaç duyarken, bazı balık türleri karanlık ortamları tercih eder. Bu nedenle üreticiler, gölgeleme sistemleri veya fiziksel bariyerlerle balık tanklarını bitkilerden ayırarak her iki grubun ihtiyaçlarını dengelemelidir (Yıldız ve ark., 2019). Yapay aydınlatma, özellikle iç mekan sistemlerinde güneş ışığının yerini almak veya desteklemek için sıklıkla kullanılır. LED büyüme lambaları, enerji verimliliği ve ayarlanabilir dalga boyu özellikleri sayesinde tercih edilir. Özellikle mavi ve kırmızı ışık spektrumları, bitkilerin fotosentetik aktivitelerini artırır (Sundararajan ve ark., 2025). Ancak, bu dalga boylarının uzun süreli kullanımı bazı balık türleri için uygun olmayabilir; bu nedenle ışık şiddeti ve süresi tür bazlı olarak ayarlanmalıdır (Somerville ve ark., 2014). Sistemin verimliliği, ışık yoğunluğu ve süresinin bitki ve balık gelişim evrelerine göre ayarlanmasıyla artırılabilir. Örneğin, genç bitkiler kök gelişimi için daha fazla ışığa ihtiyaç duyarken, olgun bitkiler daha düşük yoğunlukta ışığı tolere edebilir. Aynı şekilde, balıkların ışık gereksinimi büyüme aşamalarına, su sıcaklığına ve beslenme düzenine bağlı olarak değişir (Smith, 2024). Sonuç olarak, akvaponik üreticiler hem balıkların stresini en aza indirirken hem de bitkilerin fotosentez verimini maksimize ederek, ışık programlarını sürekli gözlemleyip mevsimsel veya gelişimsel olarak optimize etmelidirler (Changey ve ark., 2025).

5. SİSTEM TASARIM MODELLERİ

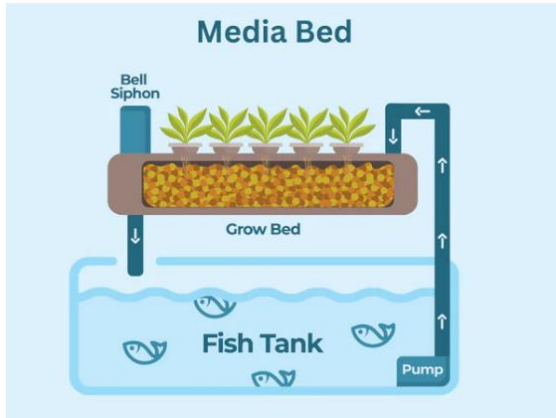
5.1. Derin Su Kültürü (DWC / Raft Sistemi)



Şekil 4. Dwc (FAO,2015.)

Ticari ölçekte en yaygın kullanılan modeldir. FAO'nun tanımına göre DWC, bitkilerin su üzerinde yüzen strafor (polistiren) levhalar üzerindeki file saksılara yerleştirildiği ve köklerinin sürekli olarak besin açısından zengin suda asılı kaldığı bir yöntemdir. En büyük avantajı köklerin sürekli suya ve oksijene eriştiği için hızlı büyüme koşulları sağlar (FAO, 2015).

Sistemdeki su, balık tankından yerçekimi ile mekanik filtreye (katı atık tutucu) akar. Oradan biyofiltre/karter (sump) alanına geçer. Karterdeki su, bir dalgıç pompa ile ikiye ayrılır: Bir kısmı balık tankına geri dönerken, diğer kısmı bitki kanallarına pompalanır. Bitki kanallarını dolaşan su, tekrar kartere dönerek döngüyü tamamlar.

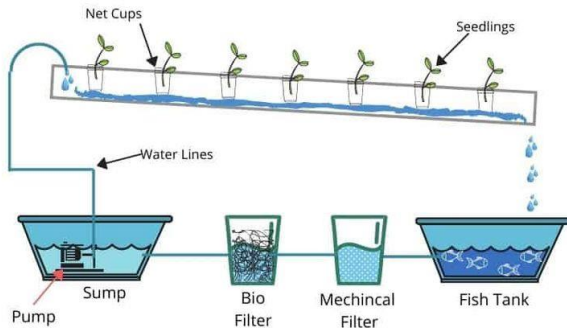


Şekil 5. Media Bed Aquaponics (Go Green Aquaponics, 2025).

5.2. Medya Yatağı Sistemi (Media Bed / Substrat Tabanlı)

Hobi ve küçük ölçekli sistemlerde yaygın kullanılır. Yine FAO'nun tanımına göre bu sistemde bitkiler, kil bilyesi veya çakıl taşıyla dolu yataklarda büyür. Bu "medya" (taşlar), hem bitki köklerine destek olur hem de mekanik ve biyolojik filtre görevini aynı anda üstlenir. Bu yüzden ayrı bir filtre kurulumuna ihtiyaç duymaz, tasarımı en sade modeldir.

NFT SYSTEM



Şekil 6. Nft aquaponic. (iAVs, 2025)

5.3. NFT (Besin Filmi Tekniği)

Genellikle PVC boruların kullanıldığı bu sistemde, besinli su köklerin ucundan ince bir film şeridi halinde akar. Su hacmi az olduğu için su sıcaklığı dış ortamdan çabuk etkilenir. FAO bu sistemi, tıkanma riski nedeniyle domates gibi büyük köklü bitkiler yerine marul, nane gibi yeşillikler için önerir.

6. AKUAPONİK SİSTEMLERDE GIDA GÜVENLİĞİ

Akuaponik sistemler, sürdürülebilir gıda üretiminde önemli bir potansiyele sahip olmakla birlikte, hayvansal atıkların bitkisel üretimde girdi olarak kullanılması, gıda hijyeni açısından kritik riskleri beraberinde getirir.

6.1. Bakteriler

Akuaponiklerdeki birincil risk, zoonotik enterik patojenlerin su döngüsü aracılığıyla bitkilerin yenilebilir kısımlarına taşınmasıdır. Geleneksel hidroponik sistemlerden farklı olarak, akuaponik besin eriyiği steril değildir ve balık dışkı, yem artıkları ve biyofilmden oluşan kompleks bir mikrobiyal ekosistem barındırır.

Literatürde en sık rastlanan patojenler *Salmonella* spp., *Escherichia coli* O157:H7 (STEC), *Listeria monocytogenes* ve *Aeromonas* spp. olarak bildirilmiştir (Maucieri, ve ark. 2020). Bu patojenlerin sisteme girişi genellikle balık dışkısı, kontamine kaynak suyu, balık yemi veya sisteme dışarıdan giren vektörler (kuşlar, kemirgenler vb.) yoluyla gerçekleşir. Bu noktada en kritik mekanizma "İnternalizasyon" riskidir. Patojenler sadece bitki yüzeyine yapışmakla (adhezyon) kalmayıp, stomalar veya köklerdeki mikro çatlaklar yoluyla bitki dokusunun içine girebilmektedir. (Gu ve ark.,2019) tarafından yapılan çalışmalarda, bakterilerin hasat sonrası yıkama ve sanitasyon işlemleriyle (klorlama vb.) dahi tam olarak uzaklaştırılamadığı, bu durumun özellikle çiğ tüketilen yapraklı sebzeler için ciddi bir halk sağlığı riski oluşturduğu vurgulanmıştır.

Akuaponik sistemlerdeki balık türleri ve sistem bölmeleri, dolaşımdaki suyun bakteriyel topluluk yapısını ve biyoçeşitliliğini güçlü bir şekilde şekillendirmektedir. Bu farklılıklar, balık türü değişikçe ve su akış boyunca ilerledikçe istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu patojenlerin bitki dokularına (özellikle yapraklara) su sıçraması, damlacıklar veya aerosolle bulaşması potansiyeli, hasat edilen ürünlerin tüketimi için risk teşkil eder. Bu tehditleri en aza indirmek için sistemde uygun sanitasyon prosedürlerinin, düzenli su dezenfeksiyonu (örneğin UV ile) ve bitki dokularının balık suyuyla doğrudan temasının engellenmesi (örneğin raft sistemi kullanılması) hayati öneme sahiptir.

***Listeria monocytogenes*:** Özellikle soğuk ortamlarda büyüeyebilen bu bakteri, sulu ortamlarda ve bitki yüzeylerinde varlığını sürdürebilir ve ciddi enfeksiyonlara (Listeriosis) neden olabilir (Pattillo,2015).

***Vibrio* spp.:** Genellikle tuzlu su (marine) sistemlerinde daha yaygın olsa da, bazı tatlı su türleri (özellikle *Vibrio cholerae* veya *Vibrio vulnificus* gibi türlerin potansiyeli) de risk oluşturabilir.

***Aeromonas hydrophila*:** Balıklarda hastalık etkeni olmasına rağmen, bağışıklığı düşük olan insanlarda da enfeksiyonlara yol açabilme potansiyeli taşır(Pattillo,2015).

Çizelge 3. Akuaponik sistemlerde insan sağlığı için potansiyel tehlike oluşturan patojen bakteriler. (Dinev ve ark., 2023)

Bacteria	Fish Species	Plant Type
Gram-Negative		
<i>Aeromonas hydrophila</i>	Hybrid catfish (<i>Clarias macrocephalus</i> × <i>C. gariepinus</i>); Nile tilapia (<i>Oreochromis niloticus</i>); Mozambique tilapia (<i>Oreochromis mossambicus</i>)	Lettuce (<i>Lactuca sativa</i>)
<i>Acinetobacter</i> spp.	Nile tilapia (<i>Oreochromis niloticus</i>)	
<i>Acinetobacter baumannii</i>	hybrid catfish (<i>Clarias macrocephalus</i> × <i>C. gariepinus</i>)	Lettuce (<i>Lactuca sativa</i>)
<i>Bacteroides</i> spp.	Nile tilapia (<i>Oreochromis niloticus</i>)	
<i>Chryseobacterium</i> spp.	Clarias (<i>Clarias gariepinus</i>); Nile tilapia (<i>Oreochromis niloticus</i>)	
Coliforms	Rainbow trout (<i>Oncorhynchus mykiss</i>); lambari fish (<i>Astyanax bimaculatus</i>); tilapia (<i>Oreochromis niloticus</i> × <i>O. aureus</i>); Nile tilapia (<i>Oreochromis niloticus</i>); catfish (<i>Silurus glanis</i>); koi (<i>Cyprinus rubrofuscus</i>)	Duckweed (<i>Lemna minuta</i>); lettuce (<i>Lactuca sativa</i>)
<i>E. coli</i>	Rainbow trout (<i>Oncorhynchus mykiss</i>); hybrid catfish (<i>Clarias macrocephalus</i> × <i>C. gariepinus</i>); Nile tilapia (<i>Oreochromis niloticus</i>);	Duckweed (<i>Lemna minuta</i>); lettuce (<i>Lactuca sativa</i>)
<i>Legionella</i> spp.	Nile tilapia (<i>Oreochromis niloticus</i>)	
<i>Pseudomonas</i> spp.	Nile tilapia (<i>Oreochromis niloticus</i>)	
<i>Pseudomonas fluorescens</i>	Hybrid catfish (<i>Clarias macrocephalus</i> × <i>C. gariepinus</i>)	Lettuce (<i>Lactuca sativa</i>)
<i>Plesiomonas shigelloides</i>	Hybrid catfish (<i>Clarias macrocephalus</i> × <i>C. gariepinus</i>)	Lettuce (<i>Lactuca sativa</i>)
<i>Salmonella</i> spp.	Rainbow trout (<i>Oncorhynchus mykiss</i>); hybrid catfish (<i>Clarias macrocephalus</i> × <i>C. gariepinus</i>)	Duckweed (<i>Lemna minuta</i>); lettuce (<i>Lactuca sativa</i>)
<i>Shigella sonnei</i>	Mozambique tilapia (<i>Oreochromis mossambicus</i>)	
Gram-positive		
<i>Clostridium</i> spp.	Nile tilapia (<i>Oreochromis niloticus</i>); Clarias (<i>Clarias gariepinus</i>)	
<i>Microbacterium</i> spp.	Clarias (<i>Clarias gariepinus</i>)	
<i>Micrococcus</i> spp.	Hybrid catfish (<i>Clarias macrocephalus</i> × <i>C. gariepinus</i>)	Lettuce (<i>Lactuca sativa</i>)
<i>Rhodococcus</i> spp.	Nile tilapia (<i>Oreochromis niloticus</i>)	
<i>Staphylococcus</i> spp.	Hybrid catfish (<i>Clarias macrocephalus</i> × <i>C. gariepinus</i>)	Lettuce (<i>Lactuca sativa</i>)

6.2. Parazitler

Su ortamında varlıklarını sürdürebilen bazı parazitler, iyi yönetilmeyen akuaponik sistemlerde risk oluşturabilir:

***Cryptosporidium* ve *Giardia lamblia*:** Bu parazitlerin kist formları su yoluyla bulaşabilir ve insanlarda sindirim sistemi enfeksiyonlarına neden olabilir. Sisteme genellikle kirli kaynak suyunun veya dışkı ile kirlenmiş diğer maddelerin girmesiyle bulaşır.

6.3. Virüsler

Akuaponik sistemde teorik olarak risk oluşturabilen ve sudan bulaşma potansiyeli taşıyan virüsler şunlardır:

Norovirüsler ve Hepatit A: Bu virüsler genellikle insan dışkıyla kirlenmiş su kaynaklarından sisteme girebilir ve bitki yüzeylerinde tutunarak gıda yoluyla bulaşmaya neden olabilir. Bu tür tehditler, sistemde kullanılan su kaynağının kalitesine ve çalışanların hijyenine yakından bağlıdır.

6.4. Fajlar

Bazı faj türleri, konakçı bakterinin genomuna entegre olabilir ve ona yeni özellikler kazandırabilir. Bu süreç, lizojenik döngü veya yatay gen transferi olarak adlandırılır. Örneğin Bir faj, patojen olmayan veya az zararlı olan bir *E. coli* suşunu enfekte ettiğinde, faj virüsü bazen önceki konakçılarından aldığı virülans (hastalık yapma gücü) genlerini veya toksin üretim genlerini (örneğin Shiga toksini genini) yeni bakteriye aktarabilir. Bu durum, başlangıçta zararsız olan bir bakterinin, insan tüketimi için tehlikeli hale gelmesini ve gıda zehirlenmesi riskini artırmalarını sağlayabilir. Akuaponik sistemde *E. coli* veya *Salmonella* gibi patojenler mevcutsa, fajlar bu patojenlerin daha tehlikeli suşlara dönüşmesine aracılık edebilir. Yine yatay gen transferi yoluyla, fajlar bakterilere antibiyotik direnci veya zorlu çevresel koşullara (yüksek veya düşük pH gibi) karşı dayanıklılık sağlayan genleri taşıyabilirler. Bu durum, hasat edilen ürünler üzerindeki patojenlerin tüketiciye ulaşması durumunda, tedaviyi zorlaştıran dirençli suşların ortaya çıkmasına neden olabilir.

6.5. "Tek Sağlık" ve Antimikrobiyal Direnç

Geleneksel akuakültür (su ürünleri yetiştiriciliği) sistemleri, yoğun üretim baskısı altında ortaya çıkan bakteriyel enfeksiyonları kontrol etmek amacıyla kullanılan antibiyotikler nedeniyle eleştirilmektedir. Lulijwa ve arkadaşları (2020), akuakültürde bilinçsiz antibiyotik kullanımının sucul çevrelerde "seleksiyon baskısı" yaratarak antimikrobiyal dirençli (AMR) bakterilerin gelişimine yol açtığını ve bu durumun sucul ekosistemden insan gıda zincirine uzanan ciddi bir halk sağlığı tehdidi oluşturduğunu vurgulamaktadır. Buna karşılık, su ürünleri yetiştiriciliği ile topraksız tarımı (hidroponik) birleştiren akuaponik sistemler, simbiyotik doğası gereği antibiyotik kullanımını teknik olarak imkânsız kılmasıyla, AMR ile mücadelede çevre dostu ve güvenli bir alternatif olarak öne çıkmaktadır. Ancak sistemin kapalı döngü olması, patojenlerin ve direnç genlerinin (resistome) farklı mekanizmalarla sirküle olma riskini de beraberinde getirmektedir.

Akuaponik sistemlerin en belirgin avantajı, sistemin "kalbi" olarak nitelendirilen biyofiltre ünitesindeki nitrifikasyon bakterilerinin (*Nitrosomonas* ve *Nitrobacter*) varlığıdır.

Somerville ve arkadaşları (2014), bu bakterilerin balık atıklarını bitkiler için yararlı nitrata dönüştürdüğünü, ancak antibiyotiklere karşı aşırı duyarlı olduklarını belirtmektedir. Sisteme herhangi bir terapötik antibiyotik ilavesi, biyofiltrenin çökmesine, amonyak seviyelerinin toksik düzeylere ulaşmasına ve nihayetinde balık ölümlerine neden olmaktadır. Bu biyolojik zorunluluk, Goddek ve arkadaşları (2019) tarafından da belirtildiği üzere, akuaponik ürünlerin "antibiyotiksiz" olarak pazarlanmasını sağlasa da, sistemin mikrobiyolojik yükünün yönetimi açısından kritik bir hassasiyet yaratmaktadır. Antibiyotik kullanılmaması kimyasal kalıntı riskini elimine etse de, biyolojik risklerin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmemektedir.

Literatürdeki temel endişe, antibiyotik kullanılsa dahi sistemde var olabilecek direnç genlerinin (resistome) balık dışkılarından bitkilere geçiş potansiyelidir. Jardine ve arkadaşları (2017), kapalı devre sistemlerin mikrobiyotasını inceledikleri çalışmalarında, balık yemleri, parmak boyu balıklar (fingerlings) veya su kaynağı yoluyla sisteme giren bakterilerin halihazırda direnç geni taşıyabileceğini ortaya koymuştur. Su ortamı, bakteriler arasında plazmitler aracılığıyla gerçekleşen "yatay gen transferi" (HGT) için ideal bir ortamdır. Schmutz ve arkadaşları (2021) ise balık dışkısının sistemdeki mikrobiyal komünite üzerindeki baskın etkisine dikkat çekerek, dışkı kaynaklı bakterilerin hidroponik yataklarda

biyofilm oluřturabileceđini rapor etmiřtir. Bu biyofilmler, dirençli bakterilerin tutunması ve çođalması için uygun bir niř oluřturarak, bitki kökleriyle doğrudan temas riskini artırmaktadır.

Gıda hijyeni açısından en kritik risk noktası, dirençli bakterilerin bitki dokusuna nüfuz etme ihtimalidir. (Munguia-Fragozo ve ark. (2015), *E. coli* veya *Salmonella* gibi zoonoz karakterli patojenlerin, marul ve ıspanak gibi yapraklı sebzelerin stoma açıklıklarından veya kök çatlaklarından bitki dokusunun içine girebileceđini (internalizasyon) göstermiřtir. Eđer bu bakteriler, balık bađırsađından gelen direnç genlerini taşıyorsa, çiđ tüketilen bu sebzeler aracılıđıyla dirençli genler doğrudan insan mikrobiyotasına aktarılabilir. Zou ve arkadaşları (2016) tarafından yapılan bir çalıřmada, antibiyotik kullanılmayan sistemlerde dahi tetrasiklin direnç genlerinin (tet genes) düşük seviyelerde de olsa çevresel persistans (kalıcılık) gösterebildiđi saptanmıřtır. Bu durum, akuaponik sistemlerde sadece patojen varlıđının deđil, aynı zamanda genetik düzeyde direnç profillerinin de izlenmesi gerekliliđini ortaya koymaktadır.

Türkiye'deki duruma bakıldıđında, doğrudan akuaponik sistemlerdeki direnç genlerinin bitkiye transferi üzerine yapılmıř spesifik bir çalıřmaya rastlanmamakla birlikte, su ürünlerinde direnç geliřimi üzerine önemli veriler bulunmaktadır. Öztürk ve Altınok (2014) ile Çapkın ve arkadaşları (2015), Türkiye'deki alabalık çiftliklerinden izole edilen *Aeromonas* ve *Pseudomonas* türlerinde çoklu antibiyotik direnci tespit etmiřtir. Bu veriler, akuaponik sistemlere dışarıdan balık giriři yapıldıđında, bu balıkların bađırsak florasında taşıdıkları dirençli bakterileri kapalı devre sisteme taşıma riski olduđunu göstermektedir. Kaya ve Yılmaz (2020), Türkiye'deki akuaponik potansiyelini deđerlendirdikleri çalıřmalarında, sistemlerin yaygınlařmasıyla birlikte mikrobiyolojik risk analizlerinin artırılması gerektiđini vurgulamıřtır. Sonuç olarak, akuaponik sistemler Tek Sađlık vizyonuna büyük katkı sađlamakla birlikte; "antibiyotiksiz üretim" kavramı, "dirençsiz üretim" ile karıřtırılmamalı ve özellikle yaprađı yenen sebzelerde gıda güvenliđi açısından sıkı moleküler izleme yöntemleri uygulanmalıdır.

7.RISK YÖNETİMİ VE ÖNLEME STRATEJİLERİ

Akuaponik sistemler, su ürünleri yetiřtiriciliđi (akuakültür) ve topraksız tarımın (hidroponik) entegre edildiđi, balık, bitki ve yararlı mikroorganizmaların simbiyotik bir döngü içinde bulunduđu karmařık üretim modelleridir. Bu sistemlerde risk yönetimi, geleneksel monokültür tarım yöntemlerine kıyasla çok daha çok boyutlu bir yaklařım gerektirir; zira sistemin herhangi bir bileřeninde meydana gelen bir aksaklık, zincirleme bir reaksiyonla tüm ekosistemi tehdit edebilir. Goddek ve arkadaşları (2015) tarafından vurgulandıđı üzere, akuaponik sistemlerin sürdürülebilirliđi, sistemdeki biyotik (balık, bitki, bakteri) ve abiyotik (su kalitesi, ıřık, sıcaklık) faktörlerin dinamik dengesinin korunmasına bađlıdır.

Bu bağlamda risk yönetimi stratejileri, su kalitesi parametrelerinin stabilizasyonu, biyogüvenlik önlemleri ve operasyonel felaket senaryolarına hazırlık üzerine inřa edilmelidir.

Akuaponik sistemlerdeki en temel risk grubu, su kalitesi parametrelerindeki ani deđiřimlerden kaynaklanan kimyasal risklerdir. Kapalı devre sistemlerde balık atıklarının (amonyak) birikmesi, nitrifikasyon bakterileri (*Nitrosomonas* ve *Nitrobacter*) tarafından yeterince hızlı bir řekilde nitrata dönüřtürölmediđi takdirde, balıklar için letal (ölümcül) sonuçlar doğurabilir. Rakocy (2012), sistemdeki amonyak ve nitrit seviyelerinin sürekli izlenmesi gerektiđini ve biyofiltre kapasitesinin balık stok yoğunluđu ile orantılı olması gerektiđini belirtmektedir.

Ayrıca, sistem bileşenlerinin farklı pH gereksinimleri (balıklar için 6.5-8.0, bitkiler için 5.5-6.5 ve bakteriler için 7.0-8.0) bir çatışma alanı yaratır. Somerville ve ark. (2014), bu çatışmanın yönetilememesi durumunda "besin kilitlenmesi" (nutrient lockout) riskinin ortaya çıkacağını ve bitkilerin suda besin olsa dahi bunları alamayarak gelişim bozuklukları göstereceğini ifade etmektedir. Dolayısıyla, önleme stratejisi olarak pH'nın 6.8-7.0 bandında tutulması ve tamponlama ajanlarının dikkatli kullanımı kritik bir öneme sahiptir.

Biyolojik riskler ve gıda güvenliği, özellikle insan sağlığını ilgilendiren zoonoz hastalıklar açısından sistemin en hassas noktasını oluşturur. Balık dışkısının bulunduğu suyun, çiğ tüketilen bitkilerin (örneğin marul, roka) yenilebilir kısımlarıyla doğrudan teması, *Escherichia coli*, *Salmonella spp.* ve *Listeria monocytogenes* gibi enterik patojenlerin bulaşma riskini artırır. Tyson ve ark. (2011) tarafından yapılan çalışmalarda, devridaim yapan suyun bitki yapraklarına temas etmemesi gerektiği ve damla sulama veya derin su kültürü (DWC) gibi yöntemlerde hijyen bariyerlerinin korunmasının önemi vurgulanmıştır. Buna ek olarak, balık hastalıklarının tedavisi akuaponik sistemlerde ciddi bir çıkmaz yaratır. Yıldız ve ark. (2019), akuakültürde yaygın olarak kullanılan antibiyotik ve antiparaziter ilaçların, sistemdeki yararlı bakterileri öldürerek biyofiltreyi çöktüğünü ve bitkilerde kimyasal kalıntı bırakarak gıda güvenliğini tehlikeye attığını belirtmiştir. Bu nedenle, hastalık ortaya çıktıktan sonra müdahale etmek yerine, sisteme giren balıkların karantinaya alınması ve sistem girişinde biyogüvenlik önlemlerinin (dezenfeksiyon paspasları, ekipman ayrımı) uygulanması temel önleme stratejisi olarak benimsenmelidir.

Operasyonel ve fiziksel riskler ise genellikle teknolojik bağımlılıktan kaynaklanır ve sistemin en hızlı çöküşüne neden olabilecek faktörlerdir. Akuaponik sistemler, suyun hareketi ve oksijenlenmesi için sürekli elektrik enerjisine ihtiyaç duyar. Love ve ark. (2015), ticari akuaponik işletmeler üzerine yaptıkları araştırmada, pompa arızaları veya elektrik kesintilerinin, çözünmüş oksijen seviyelerinin dakikalar içinde kritik eşiğin altına düşmesine ve toplu balık ölümlerine yol açtığını raporlamıştır. Bu riski minimize etmek için Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) prensipleri çerçevesinde bir acil durum eylem planı oluşturulmalıdır.

Bu plan dahilinde yedek güç kaynakları (jeneratörler), otomatik alarm sistemleri ve yedek havalandırma donanımlarının hazır bulundurulması zorunludur. Sonuç olarak, akuaponik sistemlerde risk yönetimi; su kimyasının hassas izlenmesi, katı biyogüvenlik protokollerinin uygulanması ve teknolojik yedekleme sistemlerinin entegrasyonunu içeren bütüncül bir yaklaşım gerektirmektedir. Akuaponik sistemlerde mikrobiyolojik tehlikelerin yönetimi, sistem tasarımından operasyonel kontrollere kadar uzanan çok katmanlı stratejiler gerektirir. Bu süreçteki en temel teknik zorluk; sistemin biyolojik dengesini sağlayan nitrifikasyon bakterilerini (*Nitrosomonas*, *Nitrobacter*) korurken, insan ve balık sağlığını tehdit eden patojenleri elimine etme zorunluluğudur. Bu zorluğun aşılmasında mühendislik açısından en güncel yaklaşım, Goddek ve arkadaşları (2019) tarafından literatüre kazandırılan ve önerilen "ayrık" (decoupled) sistem tasarımıdır. Geleneksel bağlı sistemlerin aksine ayrık sistemler, suyun bitki ünitesine geçişi sırasında bağımsız bir kontrol noktası oluşturur.

Bu sayede, balık sağlığını veya biyofiltredeki yararlı bakteri popülasyonunu olumsuz etkilemeden, sadece bitki ünitesine giden suyun UV veya Ozon gibi yöntemlerle sterilize edilmesine olanak tanınır.

Dezenfeksiyon teknolojileri arasında en yaygın ve güvenilir yöntem UV radyasyonudur. Moriarty ve arkadaşları (2018), 254 nm dalga boyunda uygulanan UV radyasyonunun, suyun bulanıklığı (turbidite) kontrol altına alındığı takdirde *E. coli* yükünü logaritmik düzeyde azalttığını ve gıda güvenliğini önemli ölçüde artırdığını rapor etmiştir.

Bir diğerk seçenek olan ozonlama ise çok güçlü bir oksidasyon yöntemi olmasına rağmen, dozajlaması son derece kritiktir; kontrolsüz yüksek doz uygulamaları balık solungaçlarında geri dönüşü olmayan doku hasarlarına yol açabildiği için dikkatle yönetilmelidir.

Teknolojik dezenfeksiyonun yanı sıra, fiziksel bariyerlerin kullanımı ve doğru sulama teknikleri, patojen transferini mekanik olarak engelleyen hayati stratejilerdir. Patojenlerin bitkilere geçişindeki en yaygın yol, kontamine suyun bitkinin yenilebilir kısımlarına (yapraklarına) sıçramasıdır. Bu riski minimize etmek için medya yataklı sistemlerde, su seviyesinin agrega yüzeyinin daima 2-5 cm altında tutulduğu "Kuru Bölge" (Dry Zone) kuralı tavizsiz uygulanmalıdır. Derin Su Kültürü (DWC) ve NFT gibi sistemlerde ise köklerin besin çözeltilisiyle temas ettiği ancak yaprakların sudan tamamen izole edildiği strafor veya plastik kapakların kullanımı, mikrobiyal yükün bitki üst aksamına ulaşmasını önemli ölçüde engellemektedir.

Risk yönetiminin biyolojik ayağında ise sistemin doğal mikrobiyotasının (mikrobiyom) bilinçli yönetimi önem kazanmaktadır. "Olgun" ve oturmuş sistemlerdeki yerleşik yararlı bakterilerin (*Bacillus spp.*, *Pseudomonas spp.*), kök yüzeyinde biyofilm oluşturarak "rekabetçi dışlama" (competitive exclusion) yoluyla patojenlerin kolonizasyonunu baskıladığı bilinmektedir. Sırsat ve Neal (2023), olgun sistemlerin yeni kurulan sistemlere kıyasla patojen girişine karşı daha dirençli olduğunu belirterek, mikrobiyal ekolojinin gıda güvenliğindeki rolünü vurgulamaktadır. Sonuç olarak akuaponik üretimde gıda güvenliği; ayrık sistem tasarımları, fiziksel bariyerler ve mikrobiyal ekolojinin entegre yönetimi ile sağlanabilir.

8.TANK

Akuaponik sistemlerin temel bileşenlerinden biri olan balık tankları, sistemdeki besin döngüsünün merkezinde yer alır. Balık dışkısı, bakteriyel dönüşüm süreciyle bitkilere besin sağlayarak sistemin sürdürülebilirliğini mümkün kılar.

Bu nedenle, tankın malzeme türü, dayanıklılığı ve su kalitesi üzerindeki etkisi, hem sistem verimliliği hem de balık sağlığı açısından belirleyici öneme sahiptir (Rakocy ve ark., 2012).

Küçük ve orta ölçekli sistemlerde en yaygın kullanılan seçeneklerden biri yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) plastik tanklardır. Bu tanklar hafif, uygun maliyetli ve taşınması kolay olduklarından özellikle hobi sistemlerinde tercih edilir (Somerville ve ark., 2023). Ayrıca mükemmel termal yalıtım sağlarlar ve korozyona uğramadıkları için su kalitesini korurlar. Ancak UV ışınlarına karşı hassasiyetleri ve çizilme eğilimleri, bakteriyel kontaminasyon riskini artırabilir. Bu tür tanklar genellikle tilapia, yayın balığı (catfish) ve alabalık (trout) gibi dayanıklı türler için uygundur ((Pinho ve ark., 2021).

Fiberglas tanklar, özellikle ticari sistemlerde uzun ömürlülük ve dayanıklılık avantajı nedeniyle öne çıkar. UV ışınlarına ve kimyasal korozyona karşı dirençli olduklarından açık ve kapalı alan uygulamalarına uygundurlar.

Yüzeylerinin pürüzsüz olması, temizlik kolaylığı ve biyofilm birikiminin azaltılması açısından avantaj sağlar (Junge ve ark., 2020). Ancak, maliyet açısından plastik tanklara göre daha yüksektir ve güçlü darbelere karşı hassastır. Bu nedenle levrek (perch) ve barramundi gibi su kalitesi istikrarı gerektiren türler için önerilir (Palm ve ark., 2022).

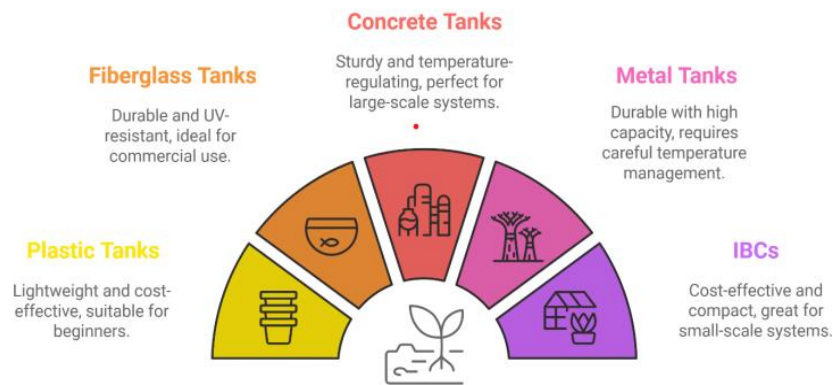
Beton tanklar, büyük ölçekli ticari tesislerde ve tropikal iklimlerde en çok tercih edilen seçeneklerden biridir. Kalın duvarları sayesinde mükemmel termal kütle etkisi yaratır; bu sayede gündüz ısıyı emer, gece yavaşça salar ve su sıcaklığını denge altında tutar (Maucieri ve ark., 2021).

Bununla birlikte, yapım maliyetleri yüksektir ve yeni inşa edilen beton tanklar suya kireç sızdırarak pH dengesini bozabilir. Bu nedenle, kullanılmadan önce tankın tamamen kurutulması ve iç yüzeyinin uygun malzeme ile yalıtılması gerekir. Tilapia ve sazan (carp) gibi geniş su hacimlerinde gelişebilen türler için uygundur.

Metal tanklar, genellikle galvanizli çelik veya alüminyum malzemeden üretilir ve iç yüzeyleri gıda sınıfı plastik veya kauçukla kaplanmalıdır (Love ve ark., 2021). Son derece dayanıklıdır ve yüksek stok yoğunluklarını destekler; ancak, ısıyı hızlı iletme nedeniyle su sıcaklığında ani değişimler oluşabilir. Bu durum hassas türlerde strese yol açabilir. Ayrıca kaplamasız metal tanklarda korozyon riski yüksektir, bu nedenle düzenli bakım gerektirir (Resh,2013).

Son olarak, IBC (Intermediate Bulk Container) tipi konteynerler, özellikle düşük maliyetli ve kendin-yap (DIY) sistemlerde yaygın olarak kullanılır. Yaklaşık 1000 litre kapasiteleriyle küçük ölçekli sistemler için uygundur ve kolayca kesilip şekillendirilebilirler ((Pinho ve ark., 2021). Ancak UV ışığına karşı dayanıklı olmadıkları için dış mekânlarda gölgelendirme gerektirirler. Sınırlı hacimleri ve zor temizlenebilir yapıları, ticari sistemler için dezavantaj oluşturur. Bu tanklar, tilapia, yayın balığı ve koi gibi dayanıklı balık türleri için idealdir (Somerville ve ark., 2023).

Sonuç olarak, balık tankı seçimi, sistemin ölçeği, çevresel koşullar ve yetiştirilen türlerin özelliklerine bağlı olarak değişir. Uygun malzeme seçimi, yalnızca balık refahını değil, aynı zamanda su kalitesini, sistem dengesini ve bitki büyümesini de doğrudan etkiler (Palm ve ark., 2022).



Şekil 5. Akuaponik sistemlerde kullanılan tank materyalleri (University of Latvia, 2023).

Akuaponik sistemlerde balık tankının boyutu ve uygulanacak stoklama yoğunluğu, sistemin genel performansı için temel teşkil eden iki kritik faktördür. Stoklama yoğunluğu, birim su hacmine düşen balık sayısını ifade eder ve bu yoğunluğun yüksek tutulması, bitkiler için gerekli besinlerin mevcudiyetini artırır. Ancak, bu durum aynı zamanda sistemin atık yükünü yükselteceği için, su kalitesini sürdürebilmek amacıyla daha güçlü filtrasyon ve havalandırma kapasiteleri gerektirir.

Tankın boyutu ise sistemin istikrarını doğrudan etkiler. Daha büyük tanklar, daha fazla su hacmine sahip olduklarından, sıcaklık ve kimyasal parametreler gibi çevresel koşullarda daha stabil dalgalanmalar sunar ve bu, balıkların sağlıklı büyümesini destekler. Aksine, daha küçük tanklar, çevresel değişimlere daha duyarlı oldukları için yüksek su kalitesini korumak amacıyla daha sık izleme ve yoğun bakım gerektirirler. Sonuç olarak, doğru tank boyutu ve stoklama yoğunluğunun seçilmesi, balıkların sağlıklı gelişimini sağlarken sistemin temiz su tedarik etme kapasitesini aşmayan dengeli bir akuaponik döngüsü oluşturmak için hayati öneme sahiptir.

9. AKUAPONİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BOYUTU

Akuaponik sistemler, geleneksel yoğun balık yetiştiriciliği ve monokültür tarım yöntemlerinin neden olduğu çevresel ve ekonomik zorluklara karşı geliştirilmiş, döngüsel ekonomi modelinin gıda üretimine uygulanmasının en somut örneklerinden biridir. Bu sistemler, hidroponik (topraksız tarım) ile kapalı devre su ürünleri yetiştiriciliğinin biyolojik olarak entegre edilmesini sağlayarak, geleneksel deniz ürünleri üretim yöntemlerine çevre dostu yeni bir alternatif gıda üretim sistemi sunmaktadır (Tyson ve ark., 2011; Buzby & Lin, 2014).

Sistemin temel prensibi, yetiştiricilikte kullanılan suyun hidroponik sistemlerde yeniden kullanılmasına dayanır. Bu entegrasyon, su kullanımını azaltma, atık yönetimini iyileştirme ve besin geri dönüşümünü maksimize etme fırsatları sağlar. Bu sayede yoğun balık üretimini çevresel sürdürülebilirlikle uyumlu hale getirmektedir (Martins ve ark., 2010).

Akuaponik, düşük teknoloji seviyesinden yüksek teknolojiye sahip son teknolojik sistemlere kadar geniş bir yelpazede uygulanabilmektedir (Trang & Brix, 2014). Bu sistemin en kritik sürdürülebilirlik avantajı besin geri kazanımıdır. Balık atıklarından kaynaklanan azotça zengin bileşikler, sistemin biyo-filtresinde bulunan faydalı nitrifikasyon bakterileri (*Nitrosomonas* ve *Nitrobacter*) aracılığıyla bitkilerin kolayca alabileceği nitrat formuna dönüştürülür.

Bitkiler bu bileşenleri besin olarak alırken, aynı zamanda suyu biyolojik olarak filtrelemiş olur (Dede & Türkan, 2009). Sulu bir fazda besin alımı daha verimli olduğu için, akuaponik bitkilerde büyümeler toprakta yetişen muadillerine göre daha hızlı olabilmektedir (Azad ve ark., 2013). Bu döngüsellik sayesinde, balık endüstrisi atık sularının neden olduğu ekolojik yük (ötröfikasyon) ortadan kalkmakta ve harici mineral gübre kullanımına olan ihtiyaç büyük ölçüde azalmaktadır. Su kaybının temel olarak transpirasyon ile sınırlanması, akuaponikleri en yüksek su verimliliğine sahip teknolojilerden biri yapmaktadır.

Akuaponik sistemlerin ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliği, aynı zamanda seçilen canlı türlerine ve sistem yönetiminin hijyenine bağlıdır. Sistemin verimli ve güvenli çalışması için su kalitesi optimizasyonu kritik önem arz eder (Kargın & Bilgüven, 2018). Su kalitesindeki dalgalanmalar balık fizyolojisini, yem verimliliğini ve refahını olumsuz etkileyerek patolojik değişikliklere yol açabilir.

Bu nedenle, yüksek popülasyon yoğunluklarını ve yüksek düzeyde toplam askıda katı madde, nitrojen, fosfor ve potasyumu tolere edebilme yeteneğine sahip türler (örneğin tilapia, sazan) tercih edilir (Rakocy, 2012)

Bitki olarak da ekonomik önemi olan sebzeler (marul, biber, domates) sıklıkla kullanılmaktadır (Türker, 2018; Bingöl, 2019).

Sistemin sürdürülebilirliği, balık refahı ve nihai ürünün gıda güvenliği ile ayrılmaz bir şekilde ilişkilidir. Balık refahı, davranışsal, fizyolojik ve bilişsel tepkiler ile stres uyaranlarına karşı verilen adaptif tepkileri gösterir ve tüketiciye yüksek kalitede ürün sunmak için oldukça önemlidir (İkiz & Daşgan, 2023). Sistemdeki biyogüvenlik ve hijyenik işletme prensiplerinin korunması, patojen ve kimyasal kalıntı transferi gibi riskleri yöneterek, üretimin çevresel ve tüketici sağlığı açısından sürdürülebilirliğini garanti eden temel faktördür.

10.AVANTAJ

Sürdürülebilirlik ve biyogüvenlik perspektifinden sağladığı temel avantajlar, geleneksel yöntemlere kıyasla kaynak kullanımında çarpıcı bir verimlilik ve çevresel sorumluluk sunar. Sistemin en önemli avantajlarından biri yüksek su tasarrufudur. Kapalı döngü (recirculating) sistemi sayesinde, suyun %90-95 oranında geri dönüştürülmesi sağlanır, bu da su kıtlığının yaşandığı bölgelerde gıda üretimi için kritik bir faydadır. (Azad ve ark., 2013).

Ayrıca, akuaponik, balık atıklarındaki azotlu bileşikleri çevreye deşarj etmek yerine, biyofiltreler aracılığıyla bitkiler için doğal gübreye (nitrat) dönüştürür. Bu biyolojik arıtım, çevresel ekolojik yükü (ötrifikasyon) minimize eder ve harici ticari mineral gübre kullanımına olan ihtiyacı ortadan kaldırarak hem maliyeti düşürür hem de gübre üretiminden kaynaklanan karbon ayak izini azaltır (Martins ve ark., 2010; Dede & Türkan, 2009). Sistemin kapalı yapısı, bitkilere zarar verebilecek böcek veya patojen girişini sınırladığı gibi, balıklara zarar vereceği için kimyasal pestisit veya herbisit kullanımını da engeller. Bu durum, ürünlerin kalıntı (rezidü) içermeme avantajını beraberinde getirir.

Gıda güvenliği açısından bakıldığında, kapalı devre bir sistem olması nedeniyle sıcaklık, pH ve besin seviyeleri gibi kritik parametreler hassas bir şekilde kontrol edilebilir. Bu stabilite, balık ve bitki sağlığını korur, ani hastalık yayılımı riskini düşürür ve üretimin izlenebilirliğini artırır. Sistemin biyolojik dengeye olan bağımlılığı, üreticileri balık hastalıklarının tedavisinde kullanılan antibiyotik kullanımını azaltmaya yönelik proaktif biyogüvenlik önlemleri almaya teşvik eder.

Son olarak, akuaponik, aynı yatırım ve operasyonel maliyetlerle hem protein (balık) hem de taze sebze (bitki) satışı yapılmasını sağlayarak ikili gelir akışı yaratır ve modüler yapısıyla yerel üretime olanak tanıyarak lojistik maliyetlerini ve emisyonları azaltır. Tüm bu özellikler, akuaponik sistemleri hem ekonomik hem de çevresel açıdan sürdürülebilir bir gıda üretim modeli haline getirir.

11.YASAL MEVZUAT

Akuaponik sistemler, su ürünleri yetiştiriciliği (akuakültür) ile topraksız tarımın (hidroponik) simbiyotik bir döngüde birleştirilmesi esasına dayanan üretim modelleridir. Bu sistemlerin en kritik noktası, balık atıklarının bitkiler için gübreye dönüştürüldüğü biyolojik süreçtir. Ancak, iki farklı biyolojik krallığın (hayvan ve bitki) aynı su döngüsü içerisinde yer alması, halk sağlığı ve gıda güvenliği açısından karmaşık mikrobiyolojik ve kimyasal riskleri beraberinde getirmektedir. Bu durum, hem dünyada hem de Türkiye’de yasal mevzuatlar açısından "gri alanlar" oluşmasına neden olmakta ve mevcut düzenlemelerin hibrit bir yaklaşımla ele alınmasını zorunlu kılmaktadır (Goddek ve ark., 2019).

11.1. Dünyada Yasal Mevzuat ve Standartlar

Küresel ölçekte bakıldığında, akuaponik sistemlere özgü, tek çatı altında toplanmış uluslararası bir "Akuaponik Yasası" henüz bulunmamaktadır. Bunun yerine üreticiler, genellikle akuakültür ve hidroponik tarım için ayrı ayrı belirlenmiş mevzuatlara aynı anda uymak zorundadır. Avrupa Birliği (AB) nezdinde durum incelendiğinde, gıda güvenliği regülasyonları oldukça katıdır. Özellikle AB'nin (EC) No 852/2004 sayılı yönetmeliği, gıda maddelerinin hijyeni konusunda genel kuralları belirlerken, akuaponik üreticilerinin hem birincil hayvansal üretim (balık) hem de birincil bitkisel üretim kurallarına riayet etmesini şart koşmaktadır (Joly ve ark., 2015).

AB mevzuatındaki en büyük tartışma konularından biri "Organik Sertifikasyon" sürecidir. AB'nin organik tarım yönetmelikleri ((EC) No 834/2007), organik bitkisel üretimin "toprakta" yapılmasını temel bir prensip olarak kabul ettiği için, topraksız bir yöntem olan akuaponik sistemlerin AB ülkelerinde "Organik" etiketiyle pazarlanması şu an için mümkün görünmemektedir (Tyson ve ark., 2011). Buna karşın Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) durum farklıdır. USDA (Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı), Ulusal Organik Programı (NOP) kapsamında, toprak kullanılmasa dahi, doğal kaynaklı besin elementlerinin kullanıldığı akuaponik sistemlere organik sertifikası verilebilmesinin önünü açmıştır. Bu durum, transatlantik ticarete ve literatürde yasal standartların uyumlaştırılması konusunda bir ikilem yaratmaktadır.

Gıda güvenliği açısından dünyada kabul gören en yaygın yaklaşım, mevzuat eksikliğini İyi Tarım Uygulamaları (GAP) ve HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) prensipleriyle kapatmaktır. Özellikle balık dışkısının bitkisel üretime girdiği noktada, *E. coli*, *Salmonella* spp. ve *Listeria monocytogenes* gibi zoonoz patojenlerin su yoluyla bitkilerin yenilebilir kısımlarına geçiş riski, mevzuatların odaklandığı temel noktadır (Lee ve Lee, 2015). Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve FAO'nun ortaklaşa belirlediği su kalitesi standartları, bu sistemlerde kullanılan suyun mikrobiyolojik yükünün izlenmesinde referans kabul edilmektedir.

11.2. Türkiye'de Yasal Mevzuat Durumu

Türkiye’de akuaponik sistemleri doğrudan tanımlayan ve düzenleyen müstakil bir kanun veya yönetmelik henüz yürürlükte değildir. Bu nedenle sistemin yasal zemini, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çatısı altında değerlendirilmektedir. Bu kanun, Türkiye'deki gıda güvenliği otoritesinin temel dayanağıdır ve "Çiftlikten Çatala" yaklaşımını benimser. Akuaponik bir işletme, Türkiye'de yasal statü kazanabilmek için mevzuatın hem su ürünleri hem de bitkisel üretim ile ilgili bölümlerine ayrı ayrı tabi olmaktadır (Yıldız ve ark., 2019).

Su ürünleri bileşeni için 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve buna bağlı yönetmelikler geçerliken, bitkisel üretim kısmı için bitki sağlığı ve karantina yönetmelikleri devreye girmektedir. Türkiye'nin AB uyum süreci kapsamında mevzuatını AB normlarına yaklaştırması, organik tarım konusundaki tutumunu da etkilemiştir. Türkiye'deki Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, büyük ölçüde AB mevzuatıyla paraleldir ve topraksız tarım yöntemlerini (hidroponik ve akuaponik) organik tarım kapsamında değerlendirmemektedir. Bu durum, Türkiye'deki akuaponik üreticilerinin ürünlerini "doğal" veya "ilaçsız" olarak pazarlayabilseler de, yasal olarak "Organik" logosu kullanamamalarına neden olmaktadır.

Gıda güvenliği açısından Türkiye'de en kritik mevzuat, Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'dir. Akuaponik sistemden elde edilen marul, fesleğen gibi yaprağı yenilen sebzelerin, bu yönetmelikte belirtilen mikrobiyolojik limitlere (özellikle fekal koliform ve patojenler açısından) uygun olması zorunludur. Ayrıca, balık yemlerinde kullanılan katkı maddelerinin ve olası ilaç kalıntılarının bitkiye geçiş riski, Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmeyi gerektirir. Üreticilerin, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Su Ürünleri Kayıt Sistemi (SKS) ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) gibi veri tabanlarına kayıt olma süreçlerinde, sistemin hibrit yapısından kaynaklanan bürokratik belirsizliklerle karşılaştıkları literatürde rapor edilmektedir (Yıldız, 2022).

Sonuç olarak, akuaponik sistemler gıda güvenliği açısından yüksek potansiyele sahip olmakla birlikte, çapraz kontaminasyon riskleri nedeniyle sıkı bir yasal denetime ihtiyaç duymaktadır. Türkiye'de ve dünyada mevcut mevzuatlar, bu entegre sistemi parçalı bir yapıda (ayrı ayrı balık ve bitki olarak) denetlemeye çalışmaktadır. Akademik görüşler, akuaponik sistemlere özgü, suyun devir daimini, biyofiltre yönetimini ve hasat sonrası hijyeni kapsayan spesifik bir "İyi Akuaponik Uygulamaları" (GAP for Aquaponics) rehberinin ve yasal mevzuatın oluşturulmasının sektörün sürdürülebilirliği için elzem olduğu yönündedir.

12. EKONOMİK ANALİZ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN "MALİYETİ"

Akuaponik sistemlerin çevresel sürdürülebilirliği literatürde geniş kabul görse de, bu sistemlerin ekonomik sürdürülebilirliği, yüksek ilk yatırım maliyetleri (CAPEX) ve işletme giderlerinin (OPEX) hassas dengesine bağlı karmaşık bir yapı arz etmektedir. Literatürde sıklıkla "sürdürülebilirliğin maliyeti" olarak tartışılan bu durum, çevresel açıdan optimize edilmiş sistemlerin finansal açıdan kendini amorti etme süresinin uzamasına neden olmaktadır.

Akuaponik sistemlerin kurulum maliyeti, içerdiği çift yönlü üretim teknolojisi nedeniyle konvansiyonel hidroponik sistemlere kıyasla %15 ila %20 oranında daha yüksek

seyretmektedir. Bu maliyet artışının temel nedeni, balık yaşam döngüsü için zorunlu olan biyofiltreler, katı atık uzaklaştırma üniteleri, oksijenizasyon ekipmanları ve resirküle akuakültür sistemlerinin (RAS) gerektirdiği ileri teknoloji altyapısıdır. Türkiye gibi iklimsel değişkenliğin yüksek olduğu bölgelerde, sera konstrüksiyonu ve iklimlendirme altyapısı, toplam kurulum maliyetinin yaklaşık yarısını oluşturarak en büyük sermaye harcaması kalemi olarak öne çıkmaktadır (Goddek ve ark., 2019).

Sistemin kurulumundan sonraki süreçte, işletme maliyetlerinin (OPEX) yönetimi, ticari başarının en kritik belirleyicisidir. Love ve ark. (2015) tarafından yapılan uluslararası bir araştırmada, ticari akuaponik işletmelerin yalnızca üçte birinin kârlı olduğunun rapor edilmesi, işletme giderlerinin, özellikle de enerji maliyetlerinin doğru analiz edilmesinin önemini ortaya koymaktadır. Akuaponik sistemlerde suyun ve havanın kesintisiz sirkülasyonu hayati önem taşıdığından, pompaların ve havalandırma sistemlerinin 7/24 çalışma zorunluluğu, elektrik giderlerini toplam işletme maliyetleri içinde baskın bir konuma getirmektedir. Sürekli çalışan pompaların enerji tüketimi, işletmenin ölçeğine bağlı olarak toplam değişken giderlerin %40-60'ını oluşturabilmektedir. Bu bağlamda, akademik çalışmalar, su ve hava pompalama işlevini tek bir enerji kaynağında birleştiren "air-lift" (hava asansörü) pompaların kullanımının, enerji maliyetlerini %30-50 oranında düşürebileceğini ve sistemin ekonomik fizibilitesini artırabileceğini öne sürmektedir (Yıldız, 2022).

Enerji maliyetleri içerisinde değerlendirilmesi gereken bir diğer kritik husus, özellikle kış aylarındaki ısıtma giderleridir. Balıkların metabolik aktiviteleri, yem alımı ve büyüme oranları doğrudan su sıcaklığına bağlıdır; örneğin Tilapia gibi sıcak su türleri için su sıcaklığının optimum değerlerin altına düşmesi büyümeyi durdurmakta ve sistemin verimliliğini sıfırlamaktadır. Termodinamik açıdan suyun özgül ısısının havadan yüksek olması, suyu ısıtmanın ortamı ısıtmaktan çok daha fazla enerji gerektirmesine neden olmaktadır. Bu durum, kış aylarında işletme maliyetlerinde dramatik artışlara yol açmaktadır. Palm ve ark. (2018), tankların ve boru hatlarının termal izolasyonunun sağlanmasının ısıtma maliyetlerini %25 oranında düşürebileceğini belirtirken, pasif solar sera tasarımlarının fosil yakıt bağımlılığını azaltmada etkili bir strateji olduğunu vurgulamaktadır.

Sonuç olarak, akuaponik sistemlerin ekonomik sürdürülebilirliği, yalnızca üretim miktarına değil, aynı zamanda gelir akışının doğru kurgulanmasına bağlıdır. Rakocy (2012) tarafından önerilen modelde, sistemin ekonomik dengesinin sağlanabilmesi için gelirlerin yaklaşık %70'inin bitkisel üretimden, %30'unun ise balık satışından elde edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Balık bileşeni genellikle sistemin "motoru" olarak işlev görüp yem ve enerji maliyetlerini karşılarken, asıl kâr marjının yüksek katma değerli bitkisel ürünlerden (fesleğen, nane, tıbbi aromatik bitkiler vb.) sağlandığı görülmektedir. Tüketicilerin, akuaponik ürünlerin arkasındaki bu yüksek teknoloji ve enerji maliyetini algılayamaması ve konvansiyonel ürünlerle aynı fiyat bandında değerlendirmesi, üreticiler için bir "fiyatlandırma paradoksu" yaratmakta (Bosma ve ark., 2017) ve bu durum sektörün önündeki en büyük ekonomik bariyerlerden biri olarak kabul edilmektedir.

13. GELECEK PERSPEKTİFİ: AKILLI AKUAPONİK (IOT VE YAPAY ZEKA)

Akuaponik sistemlerin endüstriyel ölçekte yaygınlaşmasının önündeki en büyük engellerden biri, sistemin biyolojik karmaşıklığı ve bu karmaşıklığın gerektirdiği yoğun iş gücü ve uzmanlık ihtiyacıdır. Bu bağlamda, tarımsal üretimde "Endüstri 4.0" devriminin bir yansıması olarak ortaya çıkan "Akıllı Akuaponik" (Smart Aquaponics) veya "Akuaponik 4.0" kavramı, sistem yönetimini geleneksel yöntemlerden dijital tabanlı otonom süreçlere taşımaktadır. Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Yapay Zeka (AI) teknolojilerinin bu hibrit üretim modeline entegrasyonu, hassas tarım uygulamalarının temelini oluşturmakta ve sürdürülebilirliği teknolojik bir zemine oturtmaktadır (Kyriacou ve ark., 2017).

Sürecin ilk basamağını, su kalitesi parametrelerinin anlık ve kesintisiz takibini sağlayan IoT tabanlı sensör ağları oluşturmaktadır. Akuaponik sistemlerde balık, bitki ve mikrobiyal flora arasındaki hassas dengenin korunması; çözülmüş oksijen (DO), pH, sıcaklık ve amonyak seviyeleri gibi kritik parametrelerin optimum aralıkta tutulmasına bağlıdır. Geleneksel yöntemlerde manuel olarak ve belirli periyotlarla yapılan ölçümler, parametrelerdeki ani dalgalanmaların (örneğin gece saatlerinde oksijenin kritik seviyenin altına düşmesi) gözden kaçırılmasına neden olabilmektedir. Kablosuz sensör ağları (WSN) kullanılarak oluşturulan bir izleme mimarisi, bu parametreleri saniye bazında ölçerek verileri bulut tabanlı sunuculara aktarmakta ve sistemin homeostazisini tehdit eden herhangi bir sapma durumunda üreticiyi uyararak anında müdahale imkanı tanımaktadır (Yanes ve ark., 2020). Bu durum, özellikle balık refahı ve nitrifikasyon bakterilerinin verimliliği açısından hayati önem taşıyan su kalitesi stabilitesini maksimize etmektedir.

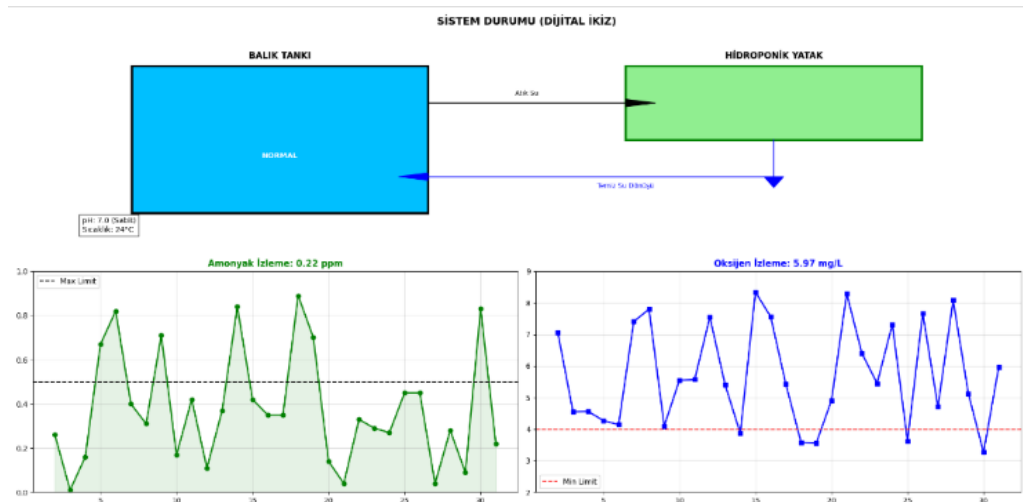
Veri toplama sürecinin ötesinde, toplanan bu "büyük veri"nin (big data) işlenmesi ve anlamlandırılması noktasında Yapay Zeka (AI) ve Makine Öğrenimi (ML) algoritmaları devreye girmektedir. Yapay zeka destekli sistemler, sadece mevcut durumu raporlamakla kalmayıp, geçmiş verileri analiz ederek geleceğe yönelik tahminlemeler yapabilme kapasitesine sahiptir. Özellikle görüntü işleme teknikleri ile entegre edilen derin öğrenme modelleri, balıkların yüzme davranışlarını ve deri yüzeyindeki lezyonları, bitkilerin yapraklarındaki renk değişimlerini veya nekroz belirtilerini analiz ederek hastalıkları henüz insan gözüyle fark edilemeyecek erken evrelerde teşhis edebilmektedir (Saba ve ark., 2020). Bu erken uyarı sistemleri, hastalık salgınlarının önlenmesinde ve kimyasal kullanımına gerek kalmadan karantina tedbirlerinin uygulanmasında devrim niteliğinde bir yaklaşım sunmaktadır. Ayrıca, yapay zeka algoritmaları, yemleme oranlarını balıkların iştah durumuna ve su sıcaklığına göre otonom olarak optimize ederek, yem israfını önlemekte ve FCR (Yem Dönüşüm Oranı) verimliliğini artırmaktadır.

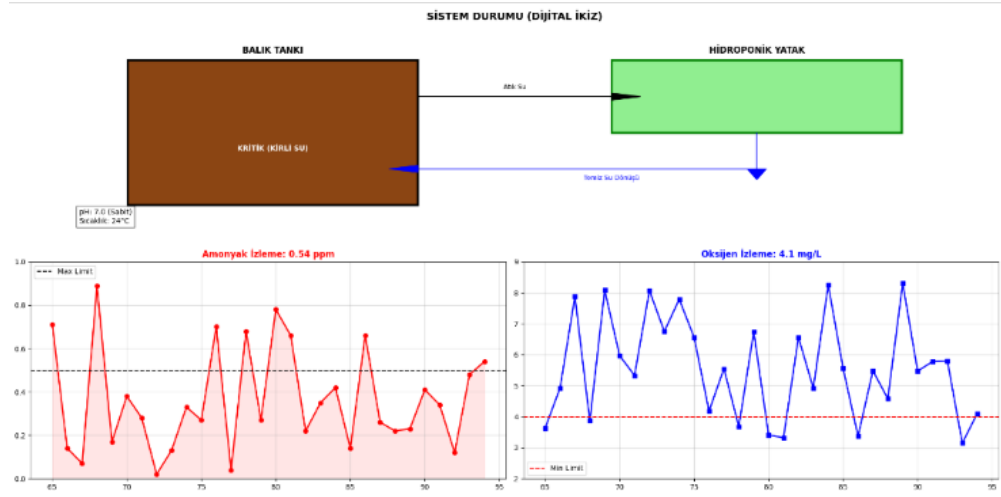
Sonuç olarak, IoT ve Yapay Zeka teknolojilerinin akuaponik sistemlere entegrasyonu, tesislerin uzaktan yönetimini mümkün kılarak insan hatasından kaynaklanan riskleri minimize etmektedir. Tesis yöneticileri, fiziksel olarak işletmede bulunmasalar dahi, akıllı telefonlar veya tabletler üzerinden pompaları, havalandırma sistemlerini veya gölgeleme perdelerini kontrol edebilmekte; sistemdeki biyolojik ve kimyasal süreçleri dijital ikizler (digital twins) üzerinden simüle edebilmektedir (Duarte ve ark., 2022).

Gelecek perspektifinde, bu siber-fiziksel sistemlerin maliyetlerinin düşmesiyle birlikte, akıllı akuaponik uygulamalarının sadece büyük ölçekli ticari işletmelerde değil, kentsel tarım uygulamalarında da standart hale gelmesi ve gıda güvenliği zincirinde izlenebilirliği en üst düzeye çıkarması beklenmektedir.

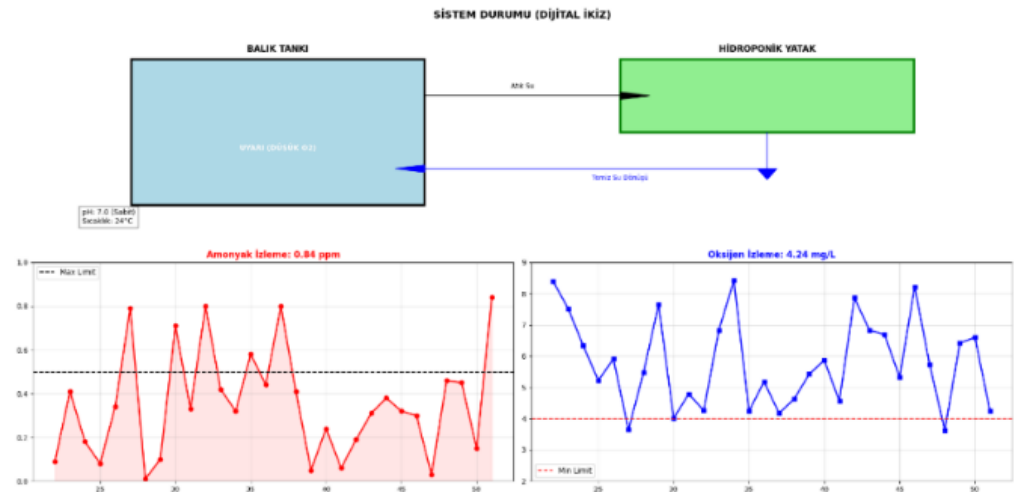
Teorik altyapının pratik uygulamadaki yansımaları modellemek amacıyla, bu çalışma kapsamında Python programlama dili tabanlı bir veri simülasyonu ve görselleştirme arayüzü de geliştirilmiştir. Oluşturulan algoritmik modelde, sensörlerden gelen veri akışını temsil eden stokastik veri setleri kullanılarak; sıcaklık, pH ve toksisite parametreleri arasındaki çok değişkenli korelasyonlar dijital ortamda simüle edilmiştir. Elde edilen veri setleri, üç boyutlu dinamik grafik teknikleri ile görselleştirilerek, parametrelerin zaman eksenindeki değişimleri ve birbirleri üzerindeki çapraz etkileri uzamsal düzlemde analiz edilmiştir. Bu kod tabanlı simülasyon yaklaşımı, ham verinin işlenerek operatörün sistemin genel sağlık durumunu bütüncül bir perspektifle algılayabileceği anlamsal bir arayüze dönüştürülmesini sağlamaktadır.

"Aşağıda sunulan Şekil 8, Şekil 9 ve Şekil 10 bu çalışma özelinde geliştirilen algoritmanın çıktıları ve parametrelerin dinamik etkileşimini görselleştirmektedir.





Şekil 7. Akuaponik Monitoring -2



Şekil 8. Akuaponik Monitoring -3

14. Sonuç Ve Öneriler

Küresel gıda arzı ve su kaynaklarının korunması noktasında stratejik bir çözüm sunan akuaponik sistemler, su ürünleri yetiştiriciliği ile topraksız tarımı entegre ederek su kullanımında %90-95 oranında tasarruf sağlayan ve çevresel deşarjı minimize eden sürdürülebilir bir üretim modelidir. Sistemde antibiyotik kullanımının teknik olarak mümkün olmaması kimyasal kalıntı riskini elimine etse de, biyolojik risklerin yönetimi gıda hijyeni açısından hayati önem taşımaktadır. Özellikle *Salmonella* spp. ve *E. coli* gibi zoonotik patojenlerin su döngüsü aracılığıyla bitkilerin yenilebilir kısımlarına geçişi ve "internalizasyon" riski, halk sağlığı açısından en kritik kontrol noktasını oluşturmaktadır. Ayrıca, antibiyotik kullanılsa dahi sucul ortamdaki direnç genlerinin (resistome) yatay gen transferi yoluyla gıda zincirine dahil olma potansiyeli, konunun "Tek Sağlık" perspektifiyle ele alınmasını zorunlu kılmaktadır.

Karmaşık su kalitesi parametrelerinin yönetimi ve operasyonel risklerin minimize edilmesi adına bu çalışmada geliştirilen Python tabanlı simülasyon ve görselleştirme modeli, teorik risklerin dijital ortamda somutlaştırılmasını sağlamıştır. Oluşturulan bu dijital ikiz modeli, pH, sıcaklık ve toksisite verilerinin anlık takibinin, operasyonel körlüğü gidererek kriz yönetimini kolaylaştırdığını kanıtlamıştır. Bu bulgular ışığında, yüksek ilk yatırım maliyetleri ve enerji giderleri nedeniyle ticari karlılığı hassas bir dengede olan akuaponik işletmelerin, verimliliği artırmak için Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Yapay Zeka (AI) tabanlı "Akıllı Akuaponik" uygulamalarına geçiş yapması bir zorunluluk olarak öne çıkmaktadır.

Sektörün güvenilir bir şekilde büyümesi için, Türkiye'de akuaponik sistemleri "su ürünleri" ve "bitkisel üretim" olarak ayrı ayrı değerlendiren mevcut mevzuat yapısı yerine, bu hibrit sisteme özgü yasal standartların ve "İyi Akuaponik Uygulamaları" rehberlerinin oluşturulması elzemdir. Gıda güvenliği açısından ise ticari işletmelerde, balık ve bitki birimlerinin su döngüsünün bağımsız kontrol edilebildiği "ayrık" (decoupled) sistem tasarımlarına öncelik verilmelidir.

Nihai olarak akuaponik sistemler; biyolojik süreçlerin ileri mühendislik ve dijital teknolojilerle entegre edildiği, multidisipliner uzmanlık gerektiren ve geleceğin gıda güvencesinde kilit rol oynayacak endüstriyel bir dönüşüm modelidir.

Gelecek projeksiyonlarında, iklim değişikliği ve hızlı kentleşmenin yarattığı baskılar, akuaponik sistemlerin kullanımını niş bir uygulama olmaktan çıkarıp kentsel gıda stratejilerinin merkezine yerleştirecektir. Özellikle su kaynaklarının kısıtlı olduğu kurak bölgelerde ve tarım arazilerinin azaldığı metropollerde, birim alandan yüksek verim sağlayan bu dikey üretim modellerinin yaygınlaşması kaçınılmazdır. Siber-fiziksel sistem maliyetlerinin düşmesiyle birlikte, bu tesislerin "Akıllı Şehir" konseptlerine entegre edilerek kentsel tarım uygulamalarında standart hale gelmesi beklenmektedir. Bu dönüşüm, gıda üretimini tüketim noktasına yaklaştırarak lojistik kaynaklı karbon emisyonlarını düşürecek ve izlenebilir, taze gıdaya erişimi garanti altına alan yerel bir tedarik zinciri oluşturacaktır.

KAYNAKLAR

1. AquaSprouts. (t.y.). *The history of aquaponics*. <https://aquasprouts.com/blogs/green-inspirations/the-history-of-aquaponics>
2. Changey, F. (2025). *Identifying the effects of fish and rhizosphere on the structure of the planktonic bacterial communities and resistome in an aquaponics recirculation loop*.
3. Çolak, C. (2021, 10 Eylül). *Aquaponics nedir? Balık gübresi ile bitki yetiştirilebilir mi?* Evrim Ağacı. <https://evrimagaci.org/aquaponics-nedir-balik-gubresi-ile-bitki-yetistirilebilir-mi-10921>.
4. Dede, G., & Türkan, E. (2009). Balık ve bitkilerin birlikte yetiştirildiği sistem: Aquaponik Sistemler. *Sakarya Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Araştırma*.
5. Dinev, T., Velichkova, K., Stoyanova, A., & Sirakov, I. (2023). Microbial pathogens in aquaponics potentially hazardous for human health. *Microorganisms*, 11(12), 2824. <https://doi.org/10.3390/microorganisms11122824>
6. Duarte, A., Borba, L., & Silva, M. (2022). Digital twins in aquaponics: A review of the state of the art. *Computers and Electronics in Agriculture*, 198, 107063.
7. Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2015). *Deep water culture aquaponic unit: Step by step description* (TECA ID 8397). Technologies and Practices for Small Agricultural Producers.
8. Go Green Aquaponics. (2025, 14 Kasım). *What is a media bed aquaponics system?* <https://gogreenaquaponics.com/blogs/news/...>
9. Goddek, S., Delaide, B., Mankasingh, U., Ragnarsdottir, K. V., Jijakli, M. H., & Thorarinsdottir, R. (2015). Challenges of sustainable and commercial aquaponics. *Sustainability*, 7(4), 4199-4224.
10. Goddek, S., Joyce, A., Wuertz, S., Körner, O., Blidariu, F., Reeter, E., & Haissam Jijakli, M. (2019). Decoupled aquaponics systems. S. Goddek, A. Joyce, B. Kotzen, & G. M. Burnell (Ed.), *Aquaponics food production systems* (ss. 201-229) içinde. Springer.
11. Gu, G., Ottesen, A., Bolten, S., Patel, J. R., Rideout, S., & Nou, X. (2019). Internalization of *Salmonella enterica* and *Escherichia coli* O157:H7 in lettuce grown in a soil-less hydroponic system. *Journal of Food Protection*, 82(6), 920-927.
12. iAVs. (2025, 11 Ocak). *Grow organic food sustainably with iAVs: A smarter alternative to aquaponics*. <https://iavs.info/grow-organic-food-sustainably-with-iavs-a-smarter-alternative-to-aquaponics/>
13. Kargin, H., & Bilgüven, M. (2018). Akuakültürde akuaponik sistemler ve önemi. *Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi*, 32(2), 159-173.
14. Kyriacou, M. C., Roupheal, Y., & Colla, G. (2017). Vegetable grafting: The implications of a growing agronomic imperative for vegetable fruit quality and nutritive value. *Frontiers in Plant Science*, 8, 741.
15. Loaiza, E. O., Avendaño, B. I. P., Burgos, L. V., & Hernandez, M. F. T. (2025). Fish–plant interaction: Productive performance and water quality in aquaponics. *International Journal of Scientific and Industrial Applications*.
16. Love, D. C., Fry, J. P., Li, X., Hill, E. S., Genello, L., Semmens, K., & Thompson, R. E. (2015). Commercial aquaponics production and profitability: Findings from an international survey. *Aquaculture*, 435, 67-74.
17. Maucieri, C., Nicoletto, C., Junge, R., Schmutz, Z., Sambo, P., & Borin, M. (2020). Food safety in aquaponics: The influence of water quality and system design on bacterial contamination. *Foods*, 9(12), 1855.
18. Moriarty, M. J., Semmens, K., Bissonnette, G. K., & Jaczynski, J. (2018). Survival of *Escherichia coli* and *Listeria monocytogenes* in hydroponic nutrient solutions and on lettuce roots and leaves. *HortScience*, 53(10), 1434-1440.
19. Özçiçek, E. (2023). Akuaponik sistemlerde önemli balık türleri. H. Y. Çoğun (Ed.), *Su ürünlerinde yeni gelişmeler* (1. Baskı, ss. 47–68) içinde. Bidge Yayınları.
20. Pattillo, D. A. (2015). Aquaponics: Food safety human health. *Iowa State Univ., Ames, IA, USA. Tech. Rep.[Online] Available: https://southcenters.osu.edu/sites/southc/files/site-*

library/site-
documents/abc/aquaponics_workshop/AquaponicsFoodSafetyandHumanHealthAllen-
Patillo. pdf.

21. Pinho, S. M., David, L. H., Garcia, F., Keesman, K. J., Portella, M. C., & Goddek, S. (2021). South American fish species suitable for aquaponics: A review. *Aquaculture International*, 29(4), 1427-1449.
22. Rakocy, J.E., Massor, M.P., & Losordo, T.M. (2006). Recirculating Aquaculture Tank Production Systems: Aquaponics— Integrating Fish and Plant Culture. SRAC Publication No. 454, 16pp
23. Rakocy, J. E. (2012). Aquaponics—integrating fish and plant culture. J. H. Tidwell (Ed.), *Aquaculture production systems* (ss. 344-386) .
24. Resh, H. M. (2013). *Hydroponic food production: A definitive guidebook for the advanced home gardener and the commercial hydroponic grower* (7. Baskı). CRC Press.
25. Saba, T., Rehman, A., & Mehmood, Z. (2020). Deep learning-based approach for automated detection of fish diseases in aquaponics. *Aquacultural Engineering*, 90, 102086.
26. Schmautz, Z., Graber, A., Jaenicke, S., Goesmann, A., Junge, R., & Smits, T. H. (2021). Microbial community profiling in coupled aquaponics: Stand-alone vs. aquaculture-connected systems. *Aquaculture*, 532, 736007.
27. Serezli, R., Hamzaçebi, S. ve Uğural, B. (2018). *Kapalı devre yetiştiricilik sistemlerinde amonyak yönetimi*. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi.
28. Sirsat, S. A., & Neal, J. A. (2023). Microbial safety of aquaponics: A review of risks and prevention strategies. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 22(1), 324-343.
29. Somerville, C., Cohen, M., Pantanella, E., Stankus, A., & Lovatelli, A. (2014). *Small-scale aquaponic food production: Integrated fish and plant farming* (FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 589). Food and Agriculture Organization of the United Nations.
30. Tunçelli, G., Memiş, D. ve Erkan, N. (2023) *Akuaponik sistemler: Sürdürülebilir gıda üretimi için umut veren bir çözüm*.
31. Tyson, R. V., Treadwell, D. D., & Simonne, E. H. (2011). Opportunities and challenges to sustainability in aquaponic systems. *HortTechnology*, 21(1), 6-13.
32. University of Latvia. (2023). *Fish in aquaponics – Selection, requirements and limitations* (Training materials D.3.4.1). TransFarm Project; Central Baltic Programme. https://centralbaltic.eu/wp-content/uploads/2023/05/Fish-requirements-report_FINAL_English-version.pdf
33. Yanes, A. R., Martinez, P., & Ahmad, R. (2020). Towards automated aquaponics: A review on monitoring, IoT, and smart systems. *Journal of Cleaner Production*, 263, 121571.
34. Yıldız, H. Y., Robaina, L., Pirhonen, J., Mente, E., Domínguez, D., & Parisi, G. (2019). Fish welfare in aquaponic systems: Its relation to water quality with an emphasis on feed and faeces—A review. *Water*, 11(1), 13.
35. Yıldız, H. Y., & Pulatsü, S. (2022). Sıfır atığa doğru: Su ürünleri yetiştiriciliğinde sürdürülebilir atık yönetimi Towards zero waste: Sustainable waste management in aquaculture. *Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 39(4), 341-348.